

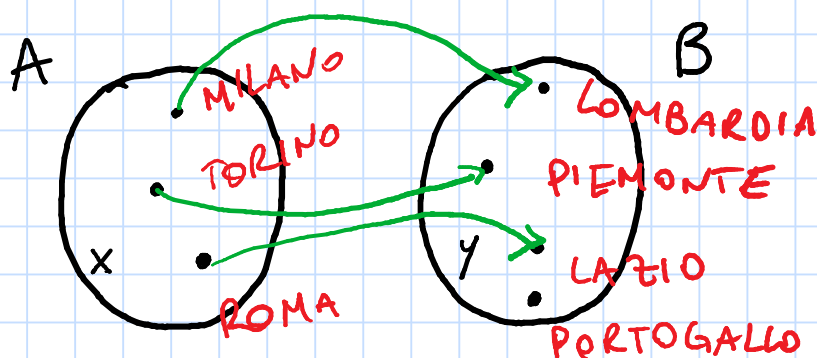
Programma

- Funzioni • SET
- Goniometria •• OTT - DIC
 - + Funzioni goniometriche
 - + Formule goniometriche
- GEOMETRIA ANALITICA • DIC - MAR
 - + Retta (ripasso)
 - + Circonferenza
 - + Parabola
 - + Ellisse
 - + Iperbole
- Esponenziali e logaritmi •• APR - MAG

FUNZIONI

Funzioni e caratteristiche

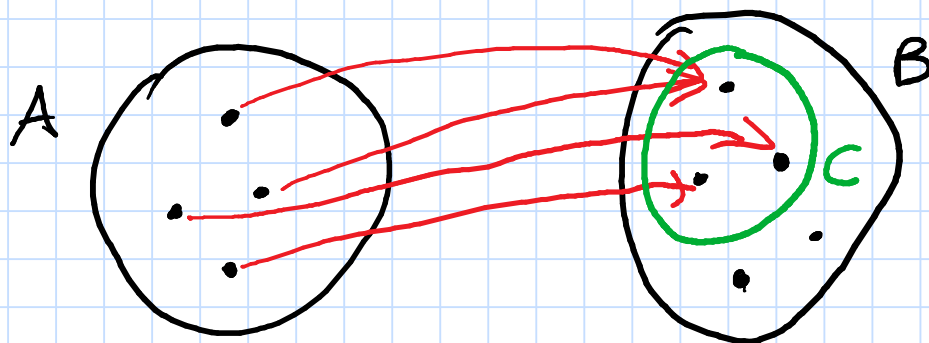
Definizione : Una relazione f tra due insiemi A e B è funzione se a ogni elemento di A corrisponde un solo elemento di B



$f: x \rightarrow y \mid x \text{ è capoluogo di } y$

Definizioni

- A è insieme di partenza
- B è insieme di arrivo
- y è immagine di x
- x è controimmagine di y



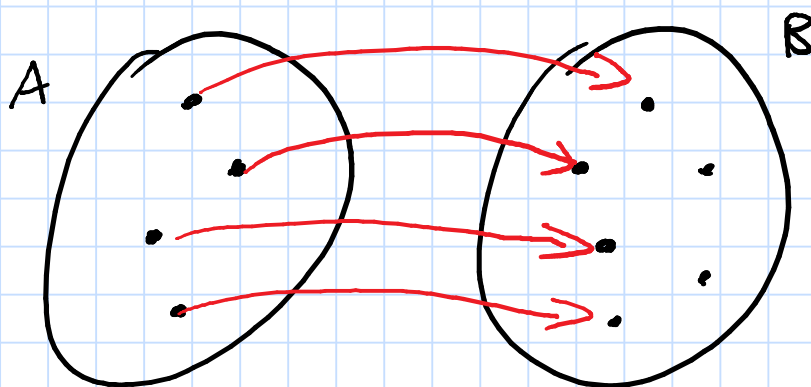
→ A é DOMINIO

→ B é CODOMINIO

→ C é INSIEME IMMAGINE

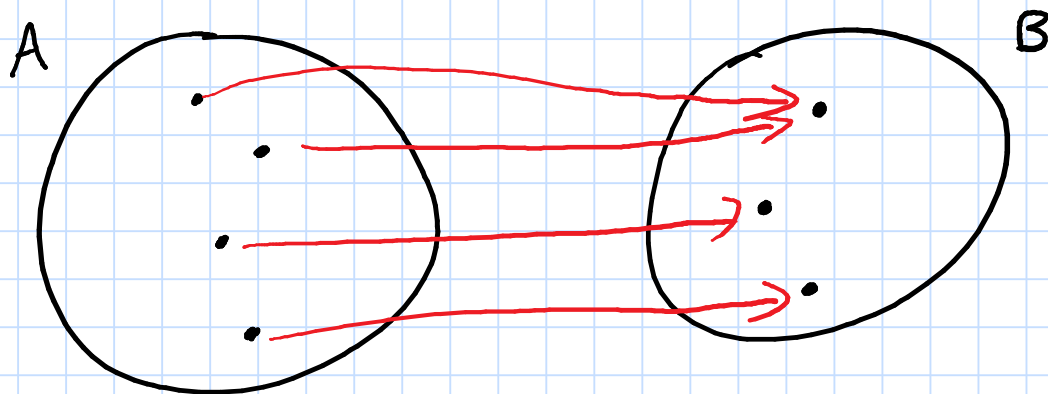
Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche

Iniettive



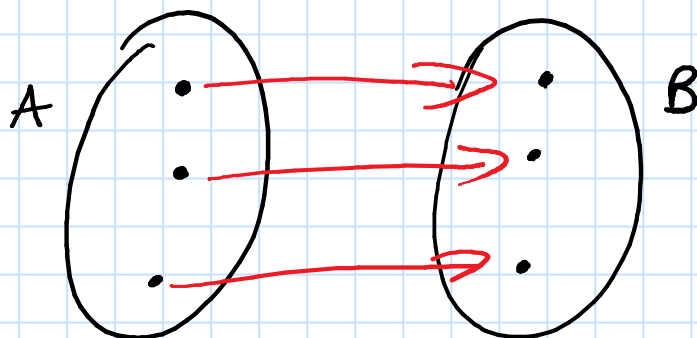
Una funzione $A \rightarrow B$ é iniettiva se ogni elemento di B é immagine di al più un elemento di A.

Funzione suriettiva



Una funzione $A \rightarrow B$ è suriettiva se ogni elemento di B è immagine di almeno un elemento di A.

Funzione biunivoca



Una funzione $A \rightarrow B$ è biunivoca se è sia suriettiva che iniettiva.

Una funzione biunivoca è anche invertibile

$$f: A \rightarrow B$$

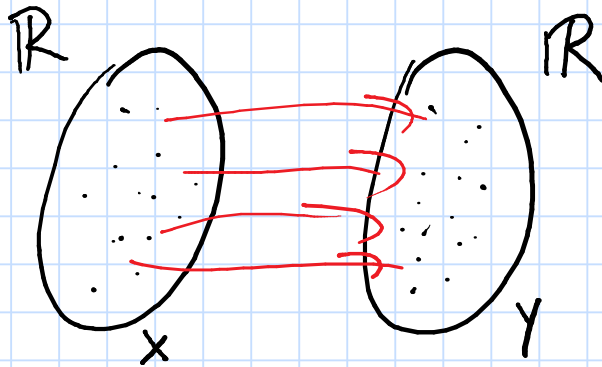
$$f^{-1}: B \rightarrow A$$

FUNZIONE INVERSA

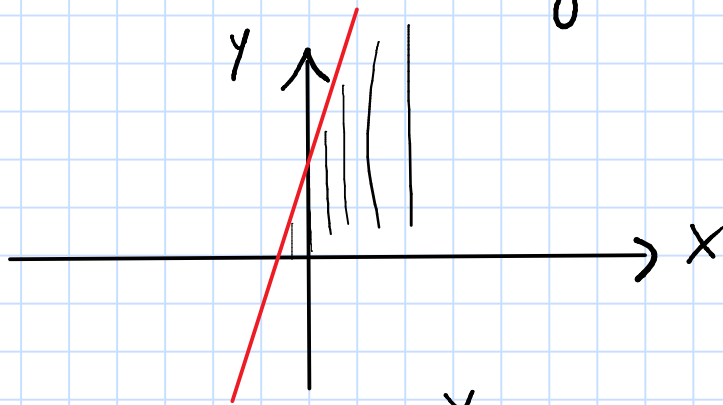
Funzioni numeriche

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$y = f(x)$$

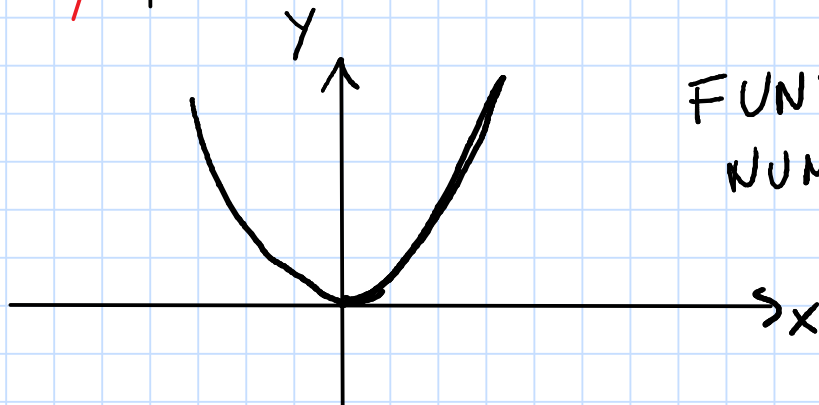


Esempio: $y = \underbrace{3x + 2}_{f(x)}$



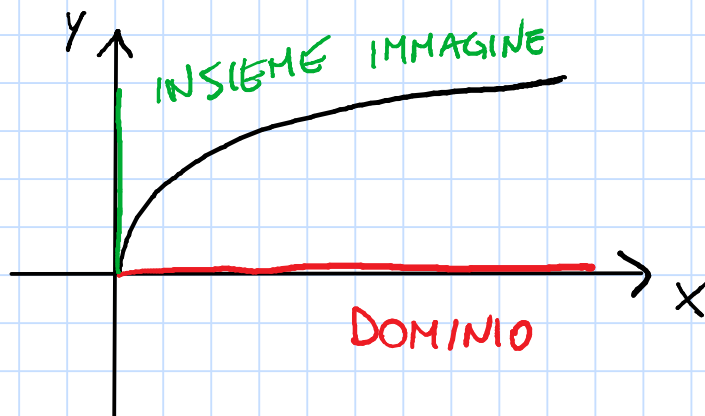
FUNZIONE
NUMERICA
BIUNIVOCA

$$y = x^2$$



FUNZIONE
NUMERICA

$$y = \sqrt{x}$$



è una funzione $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ INIETTIVA
 $\downarrow$
 reali positivi

$$\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ \quad \text{BIUNIVOCA}$$

Per le funzioni numeriche il DOMINIO è detto CAMPO DI ESISTENZA.

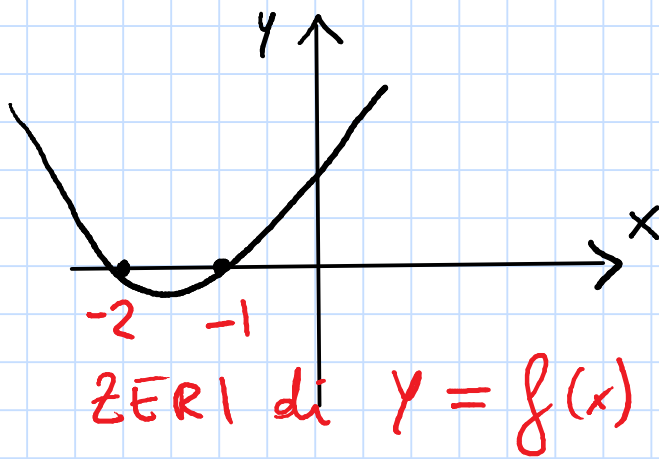
Zeri di una funzione

Un numero reale a è uno zero della funzione $f(x)$ se $f(a) = 0$

$$y = x^2 + 3x + 2 \rightarrow \text{zeri?}$$

$$x^2 + 3x + 2 = 0$$

$$(x+2)(x+1) = 0 \quad \left\langle \begin{array}{l} x_1 = -2 \\ x_2 = -1 \end{array} \right\rangle \text{zeri}$$



Intersezione asse y

Per trovare il punto di intersezione con l'asse y si risolve:

$$y = f(0)$$

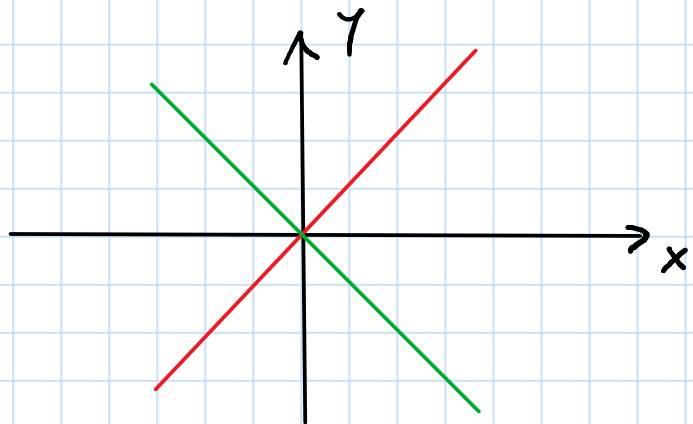
$$y = x^2 + 3x + 2 = 0 + 0 + 2 = 2$$

$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow \\ 0 & 0 \end{matrix}$

Funzioni pari e dispari

$$y = f(x)$$

$$y = f(-x)$$



$$y = 2x + 1$$

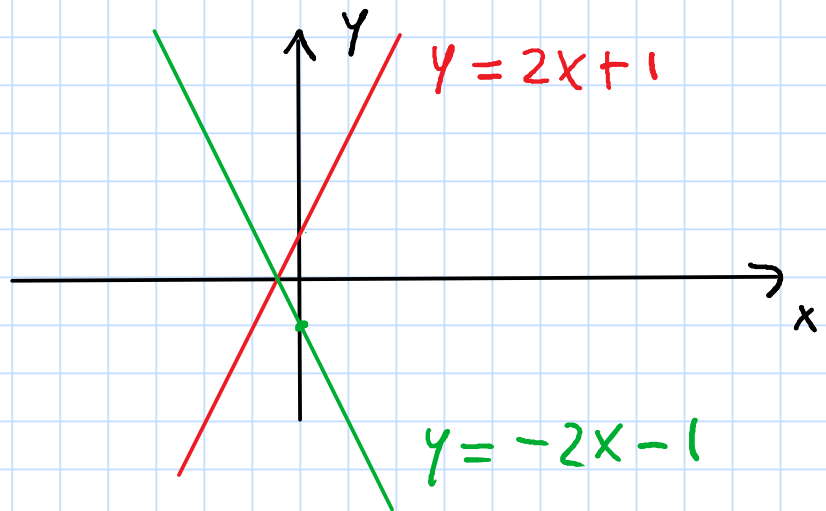
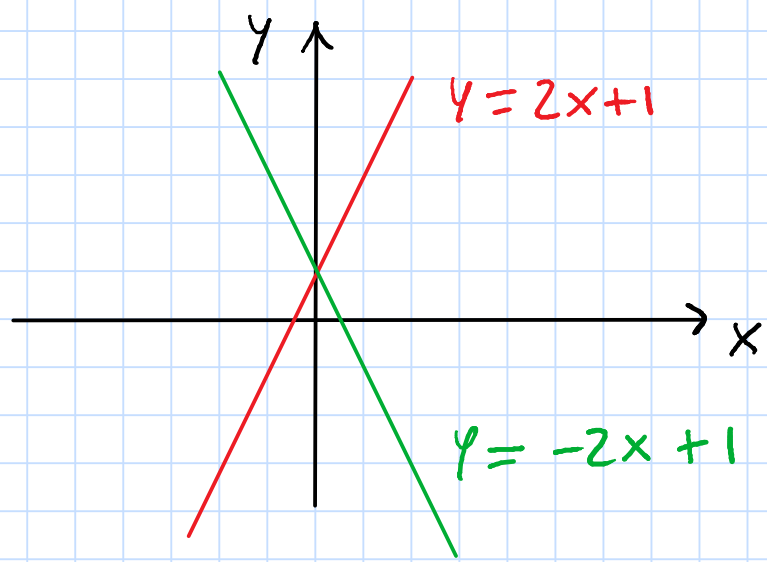
$$f(x)$$

$$y = -2x + 1$$

$$f(-x)$$

$$y = -f(x)$$

$$y = -2x - 1$$



Una funzione è pari se $f(-x) = f(x)$

Una funzione è dispari se $f(-x) = -f(x)$

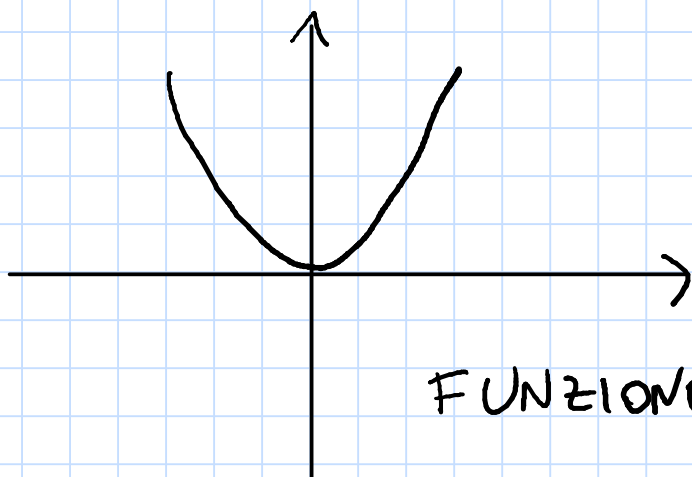
$$f(x) = x^2$$

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 \quad \text{PARI}$$

UGUALI

$$f(x) = x^3 + x$$

$$f(-x) = (-x)^3 - x = -x^3 - x = -f(x) \quad \text{DISPARI}$$



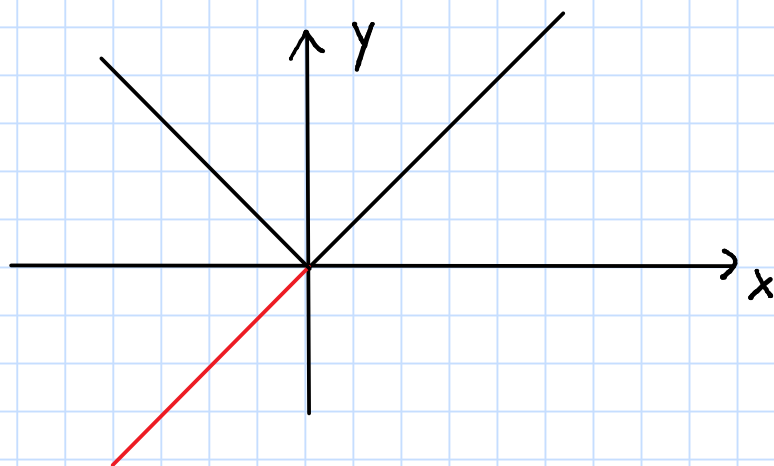
$$f(x) = x^2$$

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2$$

FUNZIONE PARI: simmetrica
rispetto a asse y

Funzioni definite a tratti

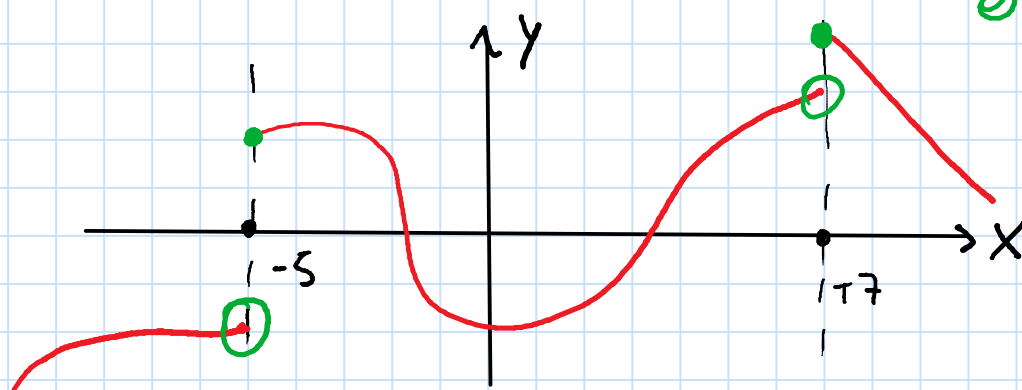
$$y = |x|$$



$$y = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

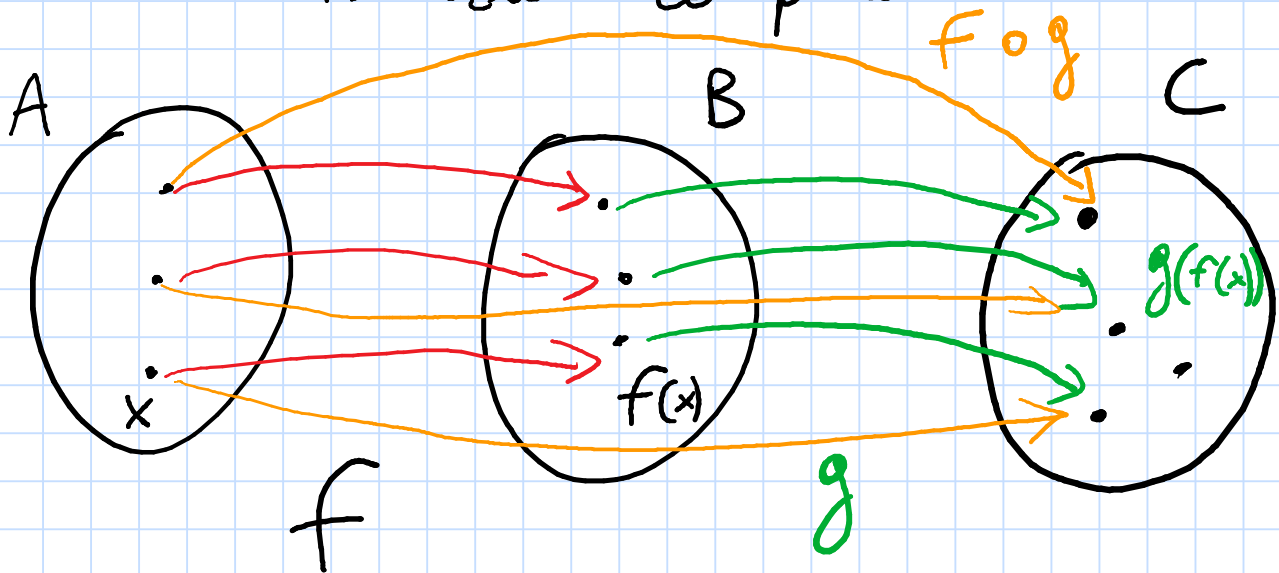
$$y = \begin{cases} 3x & \text{se } x < -5 \\ x^2 & \text{se } -5 \leq x < 7 \\ \sqrt{x} + 8 & \text{se } x \geq 7 \end{cases}$$

esempio ①



esempio ②

Funzioni composte



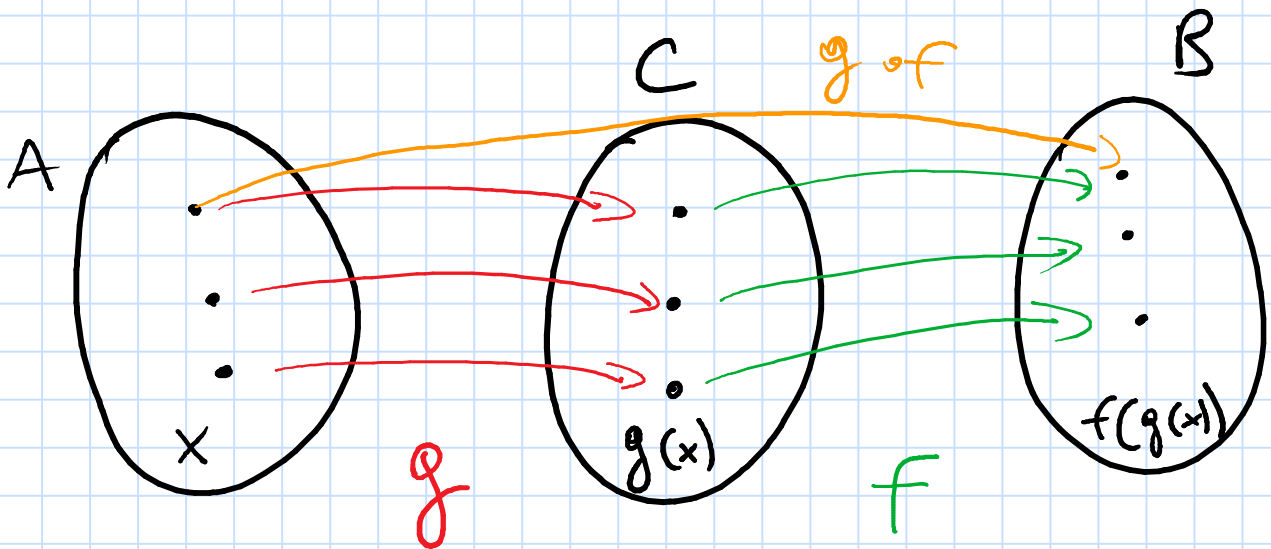
$$f(x) = 2x + 3$$

$$f(g(x)) = 2 \cdot \frac{1}{x} + 3$$

$$g(x) = \frac{1}{x}$$

$$f \circ g$$

$$g \circ f \rightarrow g(f(x)) = \frac{1}{2x+3}$$



Esempio (es. 282 pag 120)

$$f(x) = 3x^2 - 2x$$

$$f(g(x)) = ?$$

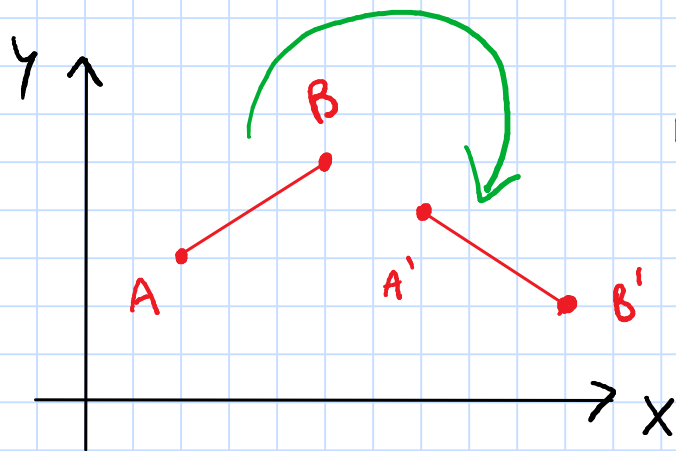
$$g(x) = x - 3$$

$$g(f(x)) = ?$$

$$\begin{aligned} f(g(x)) &= 3(x-3)^2 - 2(x-3) \\ &= 3(x^2 - 6x + 9) - 2x + 6 \\ &= 3x^2 - 18x + 27 - 2x + 6 \\ &= 3x^2 - 20x + 33 \end{aligned}$$

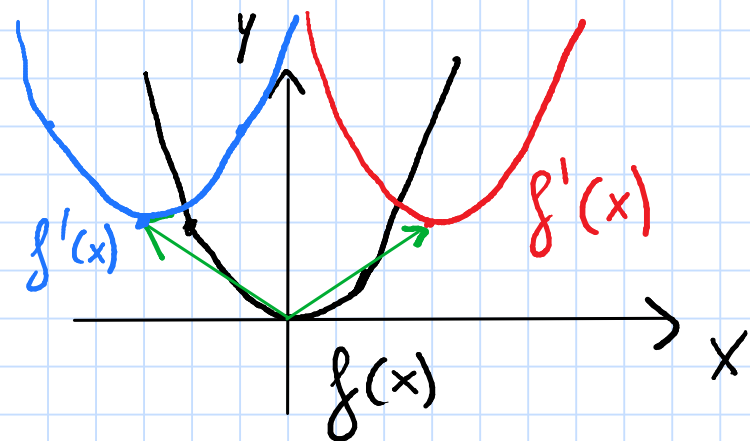
$$g(f(x)) = 3x^2 - 2x - 3$$

Trasformazioni geometriche e grafici



ROTATIONE + TRASLAZIONE

Traslazione di una funzione numerica



$$y' = y + 2$$

$$x' = x + 3$$

$$f'(x) = f(x+3) + 2$$

$$y = x^2$$

$$y = (x+3)^2 + 2 = x^2 + 6x + 9 + 2$$

$$y = x^2 + 6x + 11$$

$$x = 3$$

$$y = 9 + 18 + 11 = 38$$

$$f'(x) = f(x-3) + 2$$

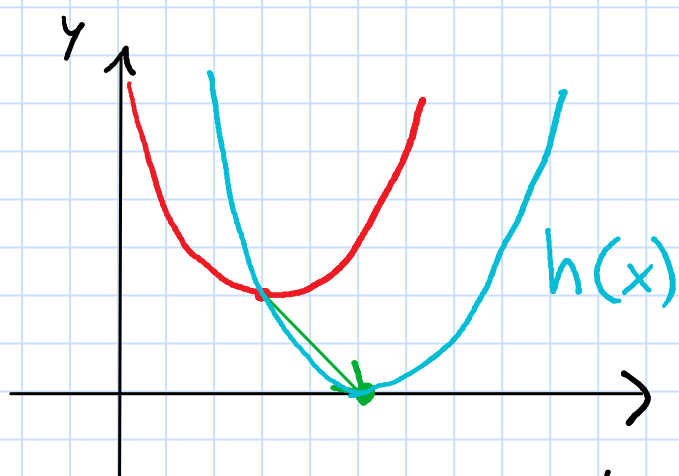
$$f(x) = x^2$$

$$f'(x) = (x-3)^2 + 2$$

$$f'(x) = x^2 - 6x + 9 + 2$$

$$f'(x) = x^2 - 6x + 11$$

$$x=3 \quad f'(3) = 9 - 18 + 11 = 2$$



$$f'(x) = x^2 - 6x + 11$$

$$h(x) = (x-2)^2 - 6(x-2) + 11 - 2$$

$$h(x) = x^2 - 4x + 4 - 6x + 12 + 11 - 2$$

$$h(x) = x^2 - 10x + 25$$

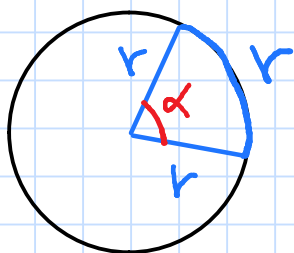
$$h(x) = (x-5)^2$$

GONIOMETRIA

Funzioni goniometriche

Angoli in radianti

Data una circonferenza chiamiamo radiante l'angolo al centro che insiste su un arco di circonferenza di lunghezza uguale al raggio.



$$\alpha = 1 \text{ radiante}$$

Da gradi ai radianti

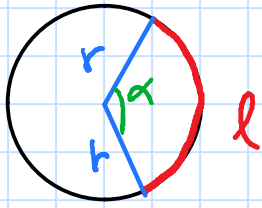
$$\alpha^\circ : 360^\circ = \alpha_{\text{rad}} : 2\pi$$

$$\frac{\alpha^\circ}{360} = \frac{\alpha_{\text{rad}}}{2\pi}$$

$$60^\circ \rightarrow \text{rad} \quad \frac{1 \cancel{60^\circ}}{6 \cancel{360^\circ}} = \frac{\alpha_{\text{rad}}}{2\pi}$$

$$\frac{1}{6} = \frac{\alpha_{\text{rad}}}{2\pi} \quad \alpha_{\text{rad}} = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$$

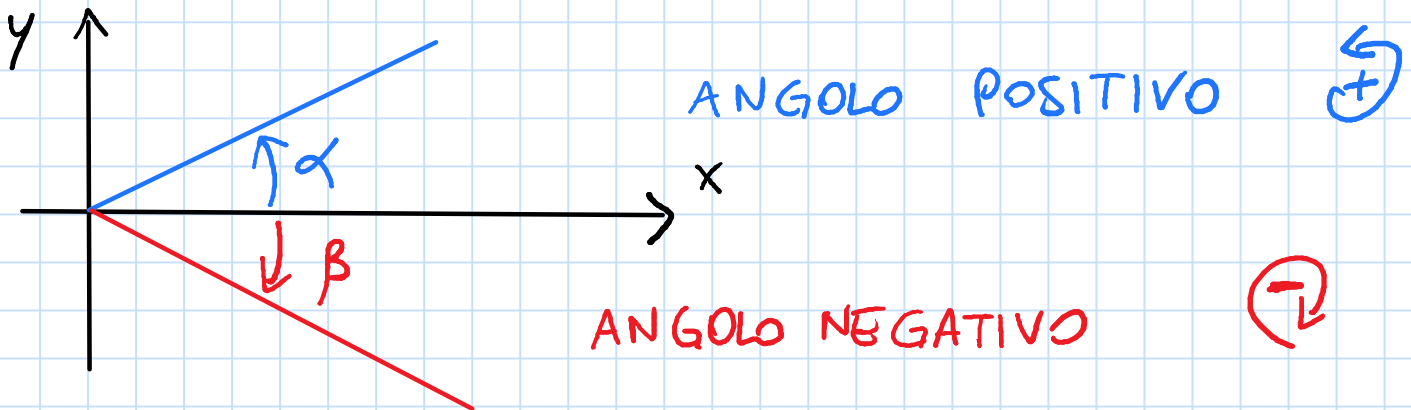
Lunghezza di un arco di circonferenza



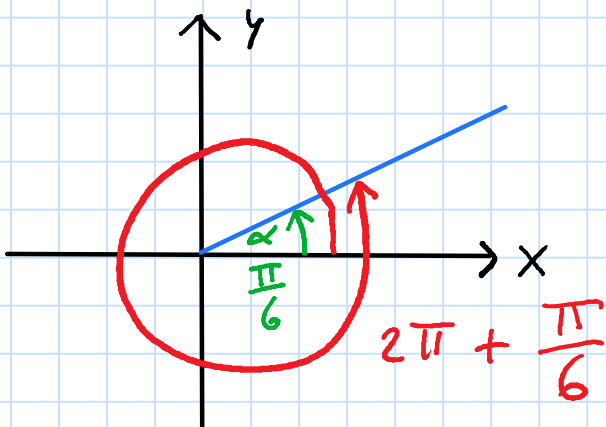
$$l = r \cdot \alpha_{\text{rad}}$$

$$\alpha_{\text{rad}} = \frac{l}{r}$$

Angolo orientato



Scrittura compatta di un angolo

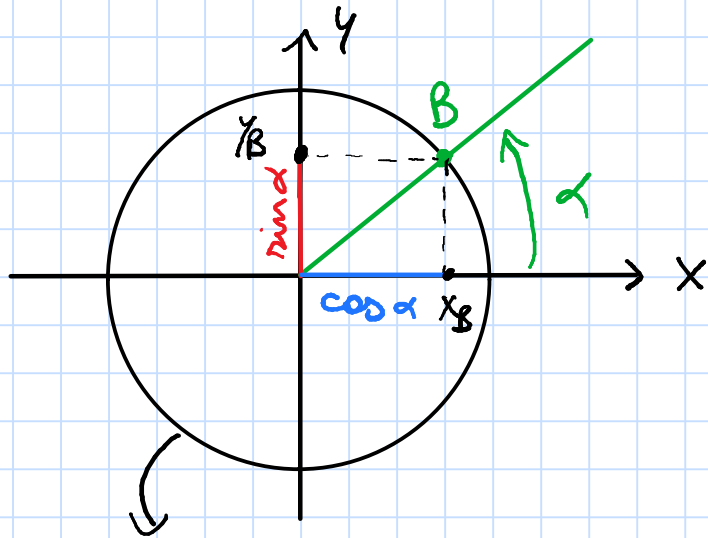


$$\frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

Per scrivere in maniera sintetica l'angolo α e tutti gli angoli che differiscono da α di 2π si usa la formula:

$$\alpha + 2k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z}$$

Funzioni seno e coseno

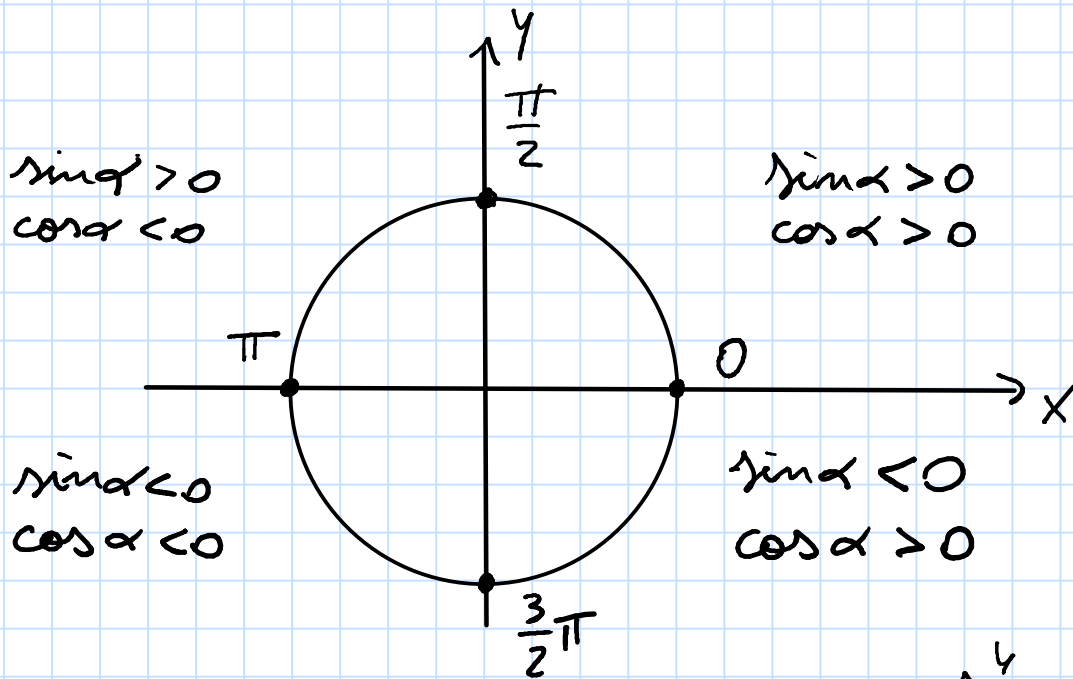


$$y_B = \sin \alpha$$

$$x_B = \cos \alpha$$

CIRCONFERENZA GONIOMETRICA

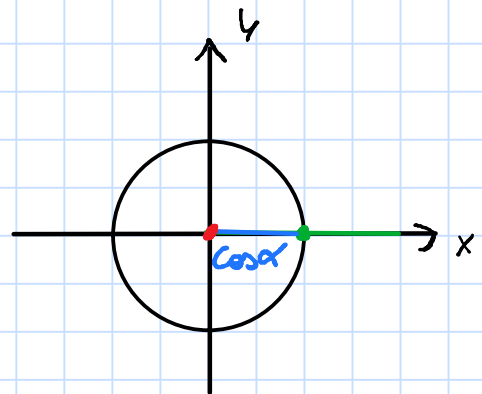
$$r = 1$$



$$\alpha = 0$$

$$\sin 0 = 0$$

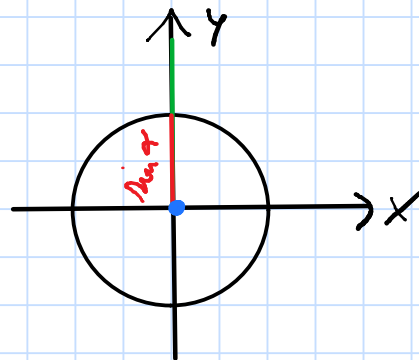
$$\cos 0 = 1$$



$$\alpha = \frac{\pi}{2}$$

$$\sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$\cos \frac{\pi}{2} = 0$$



$$\alpha = \pi$$

$$\sin \pi = 0$$

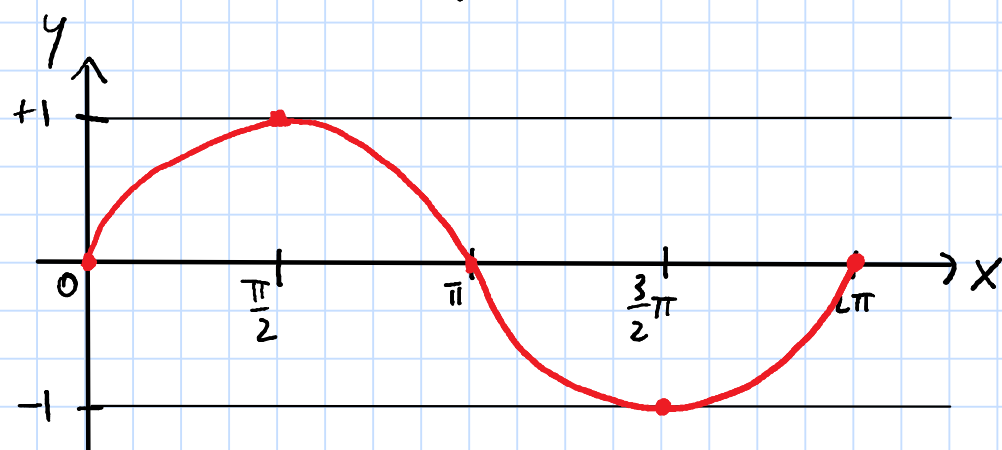
$$\cos \pi = -1$$

$$\alpha = \frac{3}{2}\pi$$

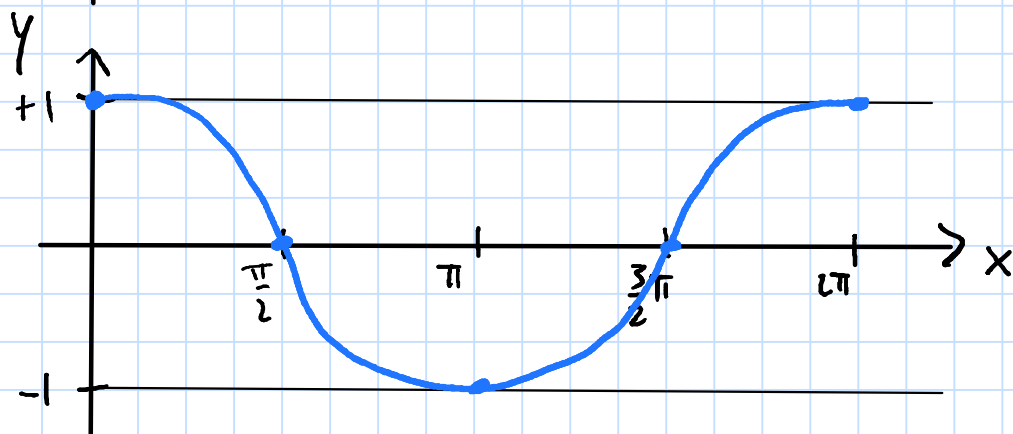
$$\sin \frac{3}{2}\pi = -1$$

$$\cos \frac{3}{2}\pi = 0$$

Grafici delle funzioni
 $y = \sin x$
 $y = \cos x$

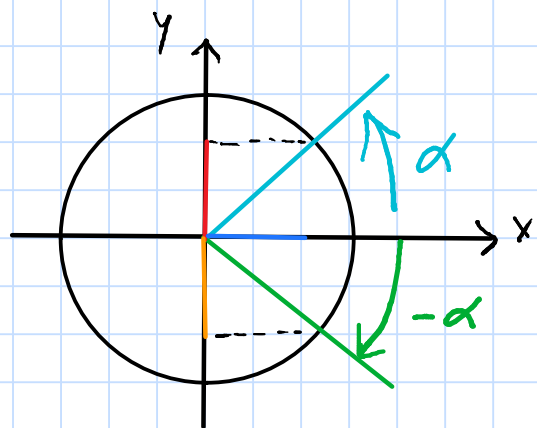


$$y = \sin x$$



$$y = \cos x$$

Se α é negativo?

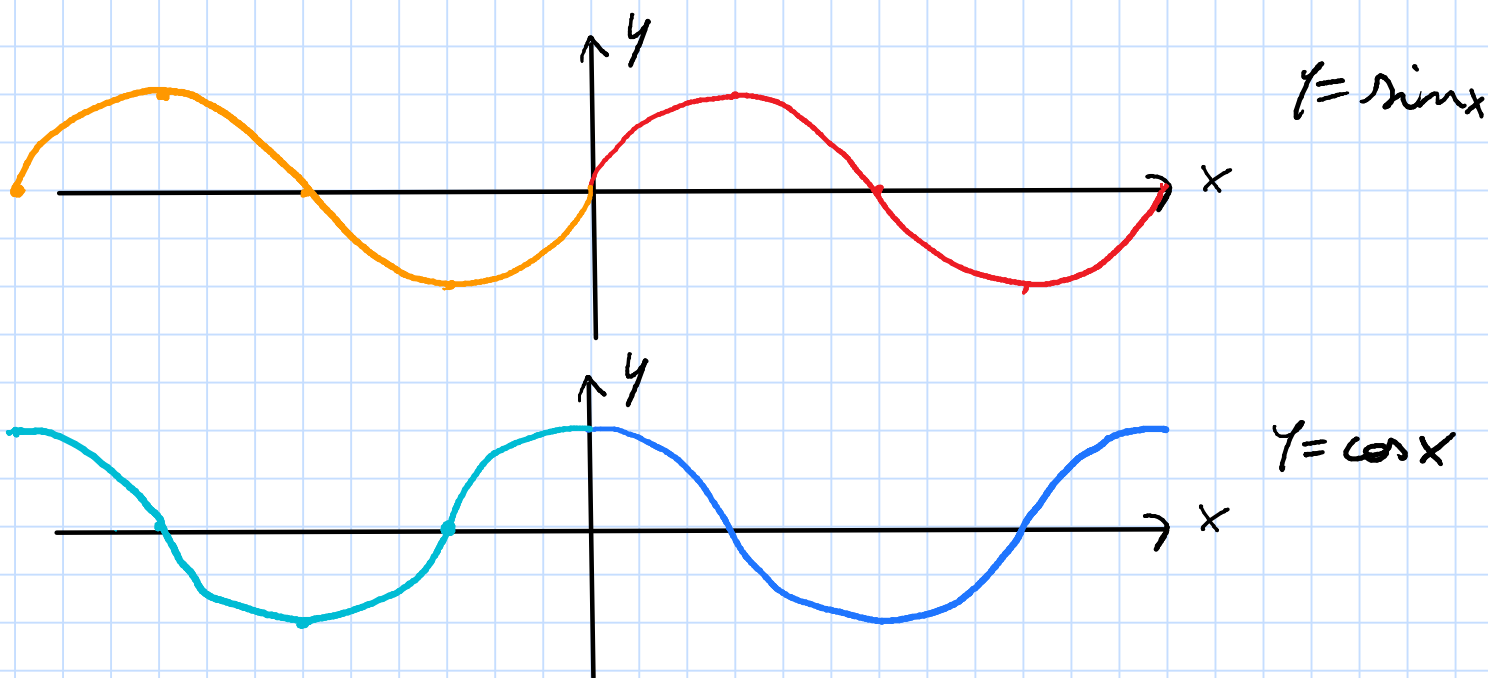


$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

$y = \sin x$ é uma função DISPAR

$y = \cos x$ é uma função PAR



$y = \sin x$ e $y = \cos x$ sono funzioni periodiche con periodo 2π . la funzione si ripete uguale a ogni intervallo di 2π .

$$\sin \alpha = \sin(\alpha + 2\pi) = \sin(\alpha + 4\pi) \dots$$

$$\cos \alpha = \cos(\alpha + 2\pi) = \cos(\alpha + 4\pi) \dots$$

In sintesi:

$$y = \sin x$$

Domínio: $\mathbb{R}$

Immagine: $[-1, 1]$

Funz. dispari

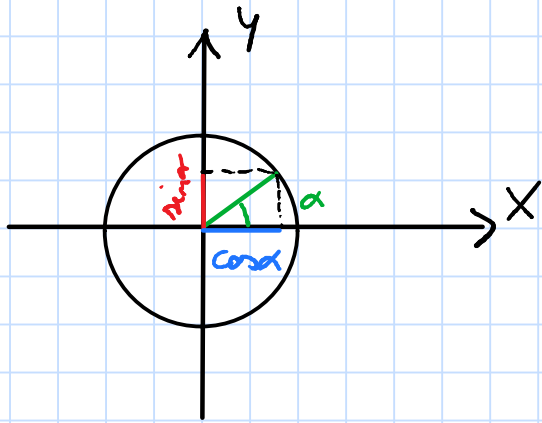
$$y = \cos x$$

Domínio: $\mathbb{R}$

Immagine: $[-1, 1]$

Funz. pari

Prima relazione fondamentale



$$(\sin \alpha)^2 + (\cos \alpha)^2 = 1^2$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$$

$$\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$$

Esempio

$$\sin \alpha = \frac{7}{25}$$

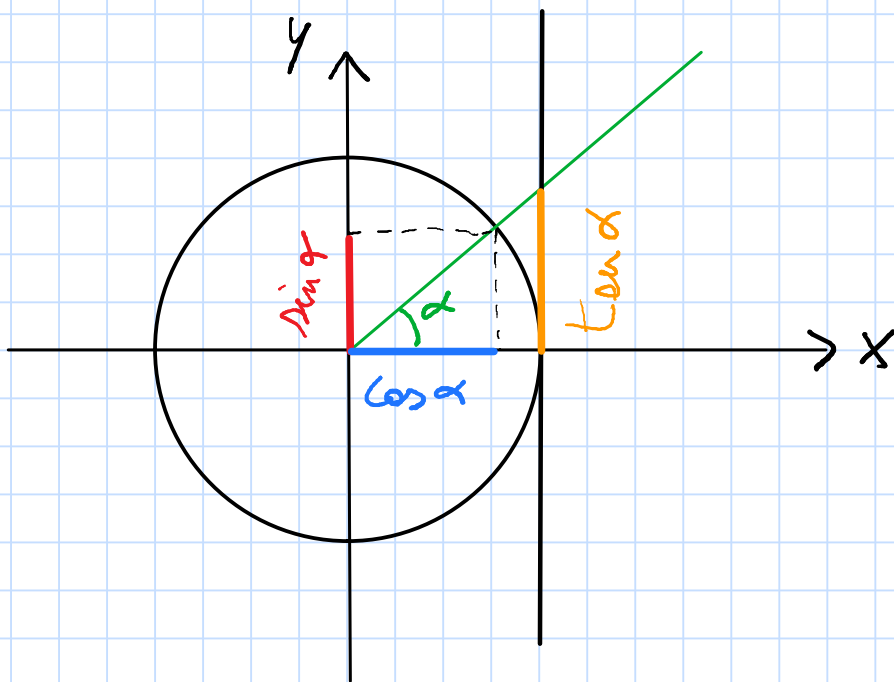
$$\cos \alpha = ?$$

$$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$$

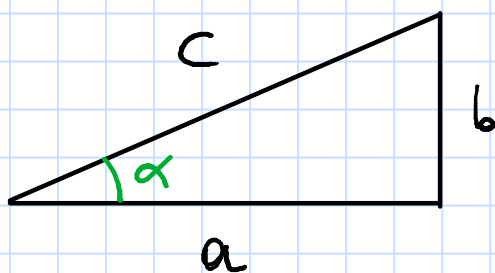
$$\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \pm \sqrt{1 - \frac{49}{625}} = \pm \sqrt{\frac{576}{625}} = \pm \frac{24}{25}$$

$$\cos \alpha = + \frac{24}{25}$$

Funzione tangente



$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

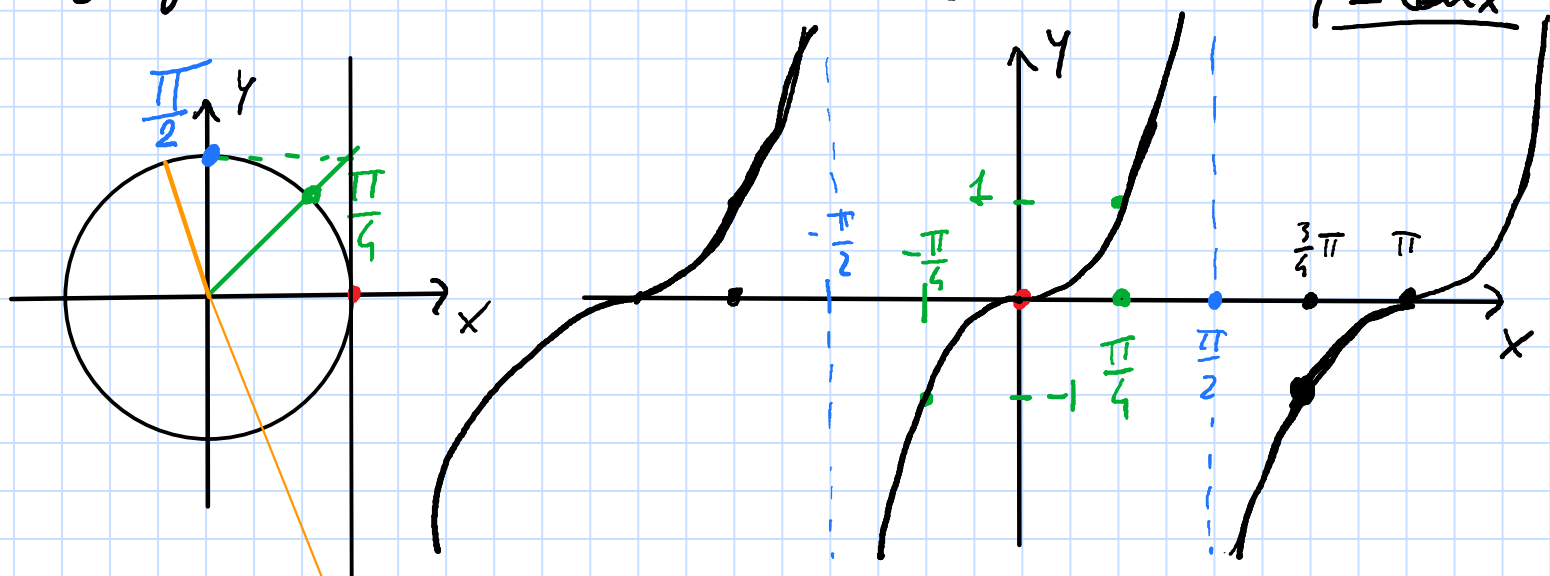


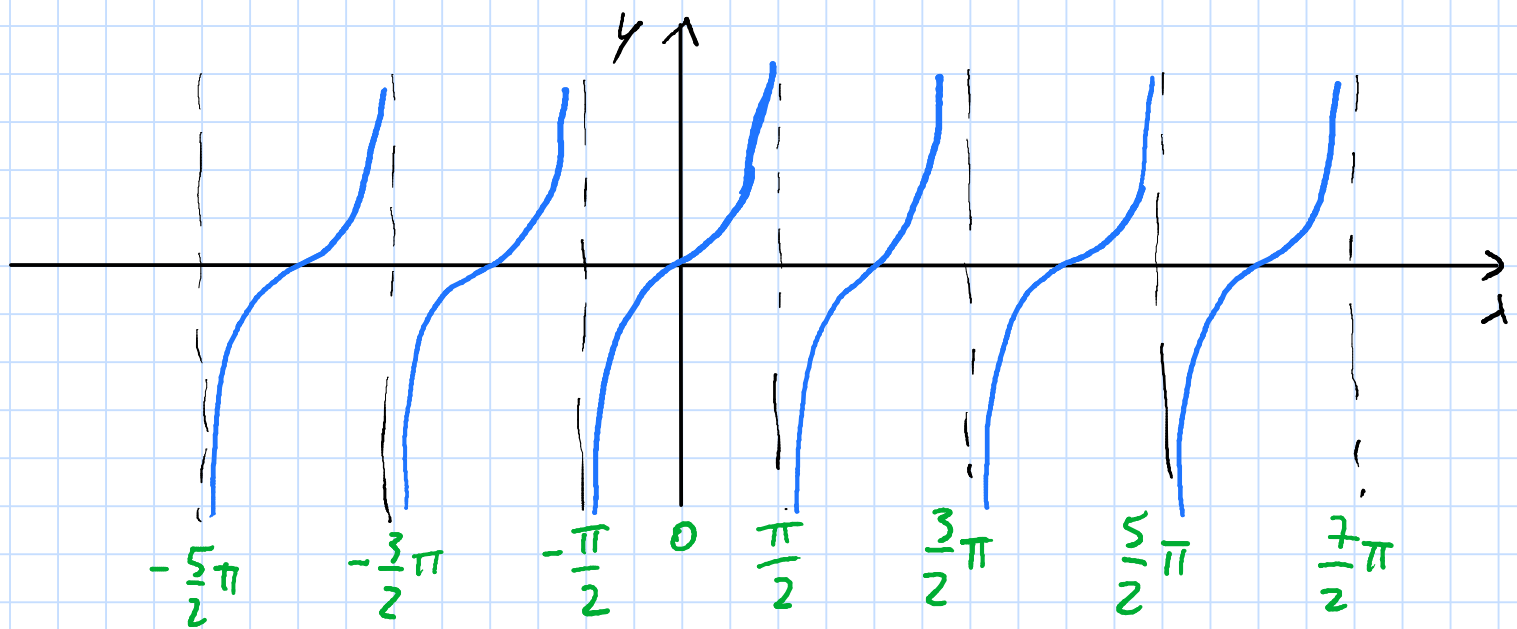
$$c \cos \alpha = a$$

$$c \sin \alpha = b$$

$$\underline{a \tan \alpha = b}$$

Grafica funzione tangente





Domínio:

$$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Imagem: $\mathbb{R}$

Funções SECANTE e COSECANTE

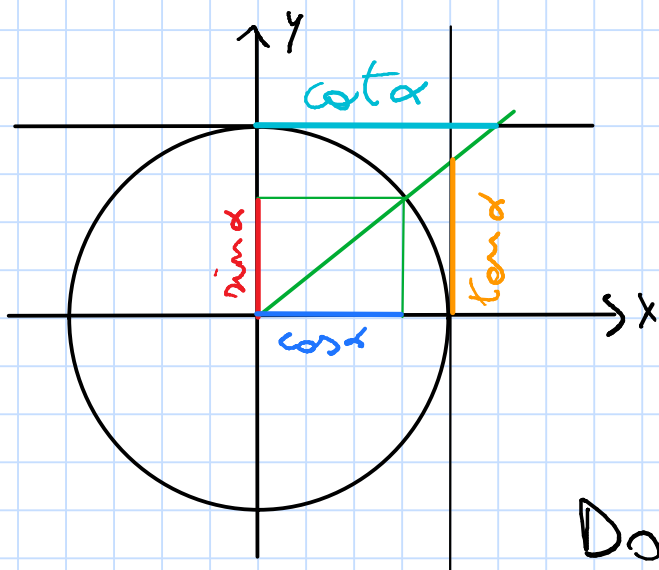
$$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} \quad \text{SECANTE}$$

$$\text{DOMÍNIO: } \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha} \quad \text{COSECANTE}$$

$$\text{DOMÍNIO: } \alpha \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Funzione COTANGENTE



$$\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

$$\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$$

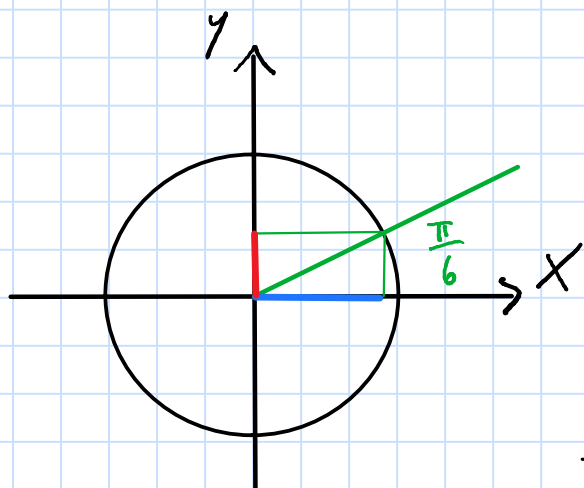
Domínio :

$$\alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Insieme immagine : $\mathbb{R}$

Angoli particolari

$$\frac{\pi}{6} (30^\circ)$$



$$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

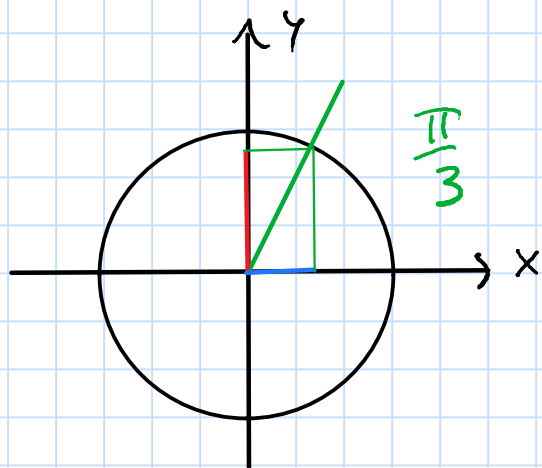
$$\tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sin \frac{\pi}{6}}{\cos \frac{\pi}{6}} = \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \sqrt{3}$$

$$\cot \alpha = \sqrt{3}$$

$$\frac{\pi}{3} \quad (60^\circ)$$



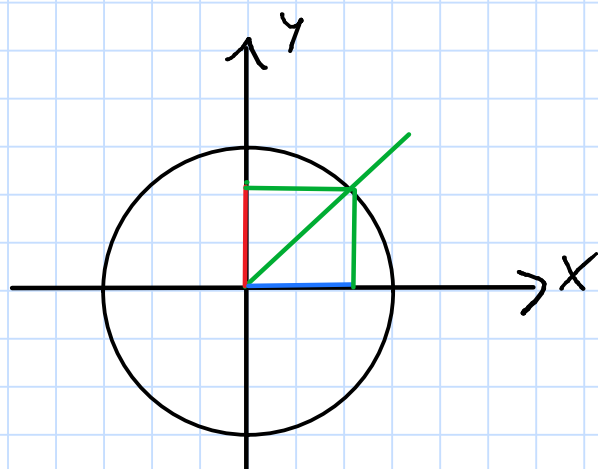
$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{2}$$

$$\tan \alpha = \sqrt{3}$$

$$\cot \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\frac{\pi}{4} \quad (45^\circ)$$



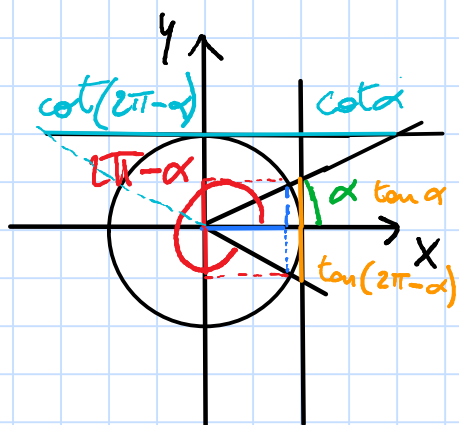
$$\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan \frac{\pi}{4} = 1$$

$$\cot \frac{\pi}{4} = 1$$

Angoli ASSOCIATI



a) $2\pi - \alpha$ $= -\alpha$

$$\sin(2\pi - \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(2\pi - \alpha) = \cos \alpha$$

$$\tan(2\pi - \alpha) = -\tan \alpha$$

$$\cot(2\pi - \alpha) = -\cot \alpha$$

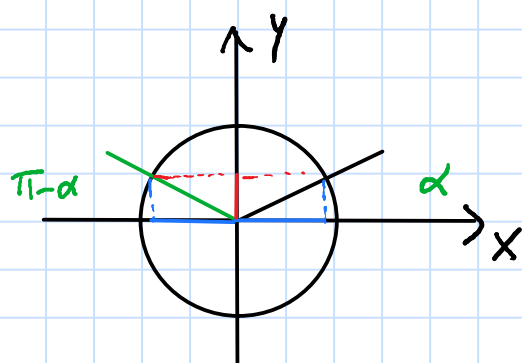
b) $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

$$\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$$

$$\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$$

c) $\pi - \alpha$



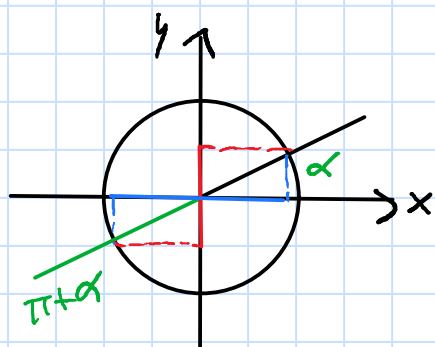
$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$$

$$\cot(\pi - \alpha) = -\cot \alpha$$

d) $\pi + \alpha$



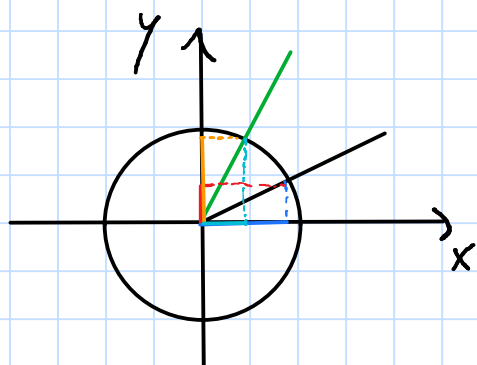
$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha$$

$$\cot(\pi + \alpha) = \cot \alpha$$

$$e) \frac{\pi}{2} - \alpha$$



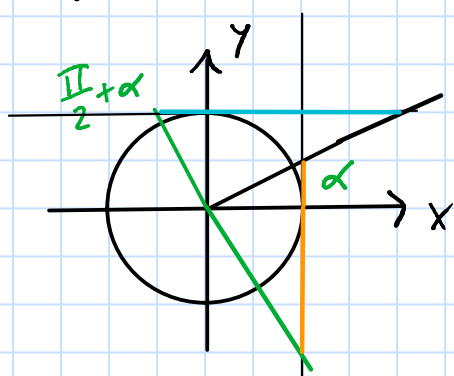
$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha$$

$$\cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan \alpha$$

$$f) \frac{\pi}{2} + \alpha$$



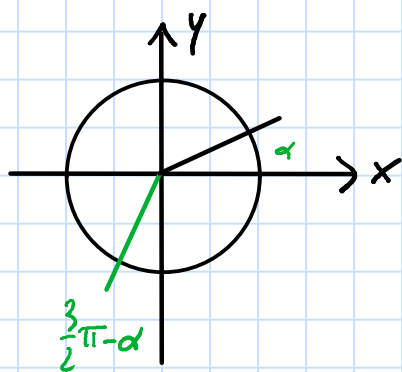
$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\cot \alpha$$

$$\cot\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\tan \alpha$$

$$g) \frac{3}{2}\pi - \alpha$$



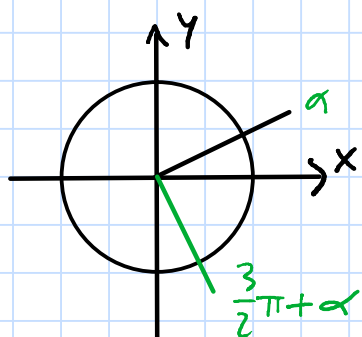
$$\sin\left(\frac{3}{2}\pi - \alpha\right) = -\cos \alpha$$

$$\cos\left(\frac{3}{2}\pi - \alpha\right) = -\sin \alpha$$

$$\tan\left(\frac{3}{2}\pi - \alpha\right) = \cot \alpha$$

$$\cot\left(\frac{3}{2}\pi - \alpha\right) = \tan \alpha$$

$$h) \frac{3}{2}\pi + \alpha$$



$$\sin\left(\frac{3}{2}\pi + \alpha\right) = -\cos \alpha$$

$$\cos\left(\frac{3}{2}\pi + \alpha\right) = \sin \alpha$$

$$\tan\left(\frac{3}{2}\pi + \alpha\right) = -\cot \alpha$$

$$\cot\left(\frac{3}{2}\pi + \alpha\right) = -\tan \alpha$$

FORMULE GONIOMETRICHE

Formula di sottrazione del coseno

$$\cos(\alpha - \beta) = ?$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha - \cos \beta$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \quad \leftarrow \text{DIVERSI}$$

$$\cos \frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{6} = 0 - \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

DIMOSTRAZ. PAG 787-788 LIBRO

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right) &= \cancel{\cos \frac{\pi}{2}} \cancel{\cos \frac{\pi}{6}} + \sin \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{6} \\ &= 1 \cdot \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Formula di addizione del coseno

$$\cos(\alpha + \beta) = ?$$

$$\begin{aligned}\cos(\alpha - (-\beta)) &= \cos \alpha \cos(-\beta) + \sin \alpha \sin(-\beta) \\ &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta\end{aligned}$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Formula di addizione del seno

$$\sin(\alpha + \beta) = ?$$

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha - \beta\right)\end{aligned}$$

$$= \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right)$$

FORMULA DI
SOTTRAZIONE
DEL COSENO

$$= \underbrace{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)}_{\sin \alpha} \cos \beta + \underbrace{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)}_{\cos \alpha} \sin \beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

Formula di sottrazione del seno

$$\begin{aligned}\sin(\alpha - \beta) &= \sin(\alpha + (-\beta)) \\ &= \sin \alpha \underbrace{\cos(-\beta)}_{\cos \beta} + \cos \alpha \underbrace{\sin(-\beta)}_{-\sin \beta}\end{aligned}$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

Formule di addizione e sottrazione della tangente

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)}$$

$$= \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta} \cdot \frac{1}{\cos \alpha \cos \beta}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{\cancel{\tan \alpha} \left(\frac{\sin \alpha \cancel{\cos \beta}}{\cancel{\cos \alpha} \cancel{\cos \beta}} + \frac{\cancel{\cos \alpha} \sin \beta}{\cancel{\cos \alpha} \cancel{\cos \beta}} \right) \tan \beta}{\frac{\cancel{\cos \alpha} \cancel{\cos \beta}}{\cancel{\cos \alpha} \cancel{\cos \beta}} - \left(\frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cancel{\cos \alpha} \cancel{\cos \beta}} \right) \tan \beta} \\ &\quad \tan \alpha \quad \tan \beta\end{aligned}$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

Formule di duplicazione

$\sin 2\alpha$

$$\sin 2\alpha = \sin(\alpha + \alpha) = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$\cos 2\alpha$

$$\cos 2\alpha = \cos(\alpha + \alpha) = \cos \alpha \cos \alpha - \sin \alpha \sin \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad \text{I relatz. fondamentali}$$

$$\downarrow$$
$$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$= \cos^2 \alpha - 1 + \cos^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$$

$$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$$

$$\cos 2\alpha = 1 - \sin^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\underline{\tan 2\alpha}$$

$$\tan 2\alpha = \tan(\alpha + \alpha) = \frac{\tan \alpha + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha \tan \alpha}$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

Formule di BISEZIONE

Partiamo dalla formula per $\cos 2\alpha$

$$\cos \alpha = \cos \left(2 \cdot \frac{\alpha}{2} \right) = 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} - 1$$

$$2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} = \cos \alpha + 1$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

$$\cos \alpha = \cos \left(2 \cdot \frac{\alpha}{2} \right) = 1 - 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}$$

$$2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} = 1 - \cos \alpha$$

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{\pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}}{\pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

formule alternative
di bisezione per
la tangente

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$$

Dimostrazione per la 1°

$$\begin{aligned} \tan \frac{\alpha}{2} &= \frac{\sin \frac{\alpha}{2} \cdot 2 \cos \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2} \cdot 2 \cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}} \\ &= \frac{\sin \alpha}{2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos 2\alpha &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha - 1 + \cos^2 \alpha \\ &= 2 \cos^2 \alpha - 1 \end{aligned}$$

$$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{\cos 2\alpha + 1}{2}$$

$$\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{\cos \alpha + 1}{2}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{2 \cdot \frac{\cos \alpha + 1}{2}}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha + 1}$$

Formule parametriche

Le formule parametriche permettono di esprimere il seno e il coseno di un angolo in funzione di $\tan \frac{\alpha}{2}$.

$$\sin \alpha = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}$$

$$\cos \alpha = \cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}$$

Noi sappiamo che: $\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2} = 1$

$$\sin \alpha = \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}{\underbrace{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}}_1 \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}$$

$$\cos \alpha = \frac{\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}{\underbrace{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}}_1 \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}$$

$$\sin \alpha = \frac{\frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cancel{\cos \frac{\alpha}{2}}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}{\frac{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}$$

$$\cos \alpha = \frac{\frac{\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}{\frac{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}$$

$$\sin \alpha = \frac{2 \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}}}{\frac{\sin^2 \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}} + \frac{\cancel{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}{\cancel{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}} = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{\tan^2 \frac{\alpha}{2} + 1}$$

$$\cos \alpha = \frac{\frac{\cancel{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}{\cancel{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}} - \frac{\sin^2 \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}{\frac{\sin^2 \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}} + \frac{\cancel{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}{\cancel{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}} = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$$

Per comodità si scrive $\tan \frac{\alpha}{2} = t$

$$\sin \alpha = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos \alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

Esempio

Calcoliamo $\sin \alpha$ e $\cos \alpha$ sapendo che $\tan \frac{\alpha}{2} = 2$

$$\sin \alpha = \frac{2t}{1+t^2} = \frac{4}{1+4} = \frac{4}{5}$$

$$\cos \alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{1-4}{1+4} = -\frac{3}{5}$$

Le formule parametriche si possono utilizzare soltanto se:

$$\alpha \neq \pi + 2k\pi$$

Formule di PROSTAFERESI e
di WERNER

Formule di Prostaferesi

$$\begin{cases} \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \\ \sin^+(\alpha - \beta) = \sin^+ \alpha \cos \beta - \cos^+ \alpha \sin \beta \end{cases}$$

$$\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta \quad (1)$$

$$\begin{cases} \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \\ \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \end{cases}$$

$$\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) = 2 \cos \alpha \sin \beta \quad (2)$$

Ripetiamo lo stesso procedimento con le formule del coseno.

$$\begin{cases} \cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta \\ \cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \sin\beta \end{cases}$$

Sommando:

$$\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta) = 2 \cos\alpha \cos\beta \quad (3)$$

Sottraendo:

$$\cos(\alpha+\beta) - \cos(\alpha-\beta) = -2 \sin\alpha \sin\beta \quad (4)$$

Poniamo $\alpha+\beta = p$ e $\alpha-\beta = q$ (Q)

$$\alpha = \frac{p+q}{2} \quad \beta = \frac{p-q}{2}$$

$$(1) \quad \sin p + \sin q = 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$(2) \quad \sin p - \sin q = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$(3) \quad \cos p + \cos q = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$(4) \quad \cos p - \cos q = -2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

Esempio:

Trasformiamo in prodotto la somma:

$$\sin \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{12}$$

$$\sin \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{12} = 2 \cos \frac{\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{12}}{2} \sin \frac{\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{12}}{2} = 2 \cos \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{12}$$

Formule di Werner

$$\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) =$$

$$\sin \alpha \cos \beta + \cancel{\cos \alpha \sin \beta} + \sin \alpha \cos \beta - \cancel{\cos \alpha \sin \beta}$$

$$\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

HO TRASFORMATO IL PRODOTTO IN UNA SOMMA

Ripetendo calcoli analoghi a quelli svolti prima notiamo che:

$$\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) = 2 \cos \alpha \cos \beta$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

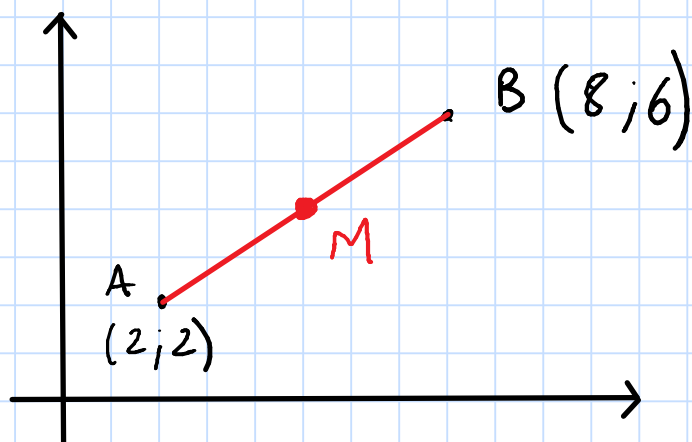
$$\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) = -2 \sin \alpha \sin \beta$$

$$2 \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

PIANO CARTESIANO E RETTA

Distanza tra due punti e punto medio



$$\overline{AB} = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

$$\Delta x = |x_B - x_A|$$

$$\Delta y = |y_B - y_A|$$

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

DISTANZA TRA DUE PUNTI

Coordinate del punto medio M:

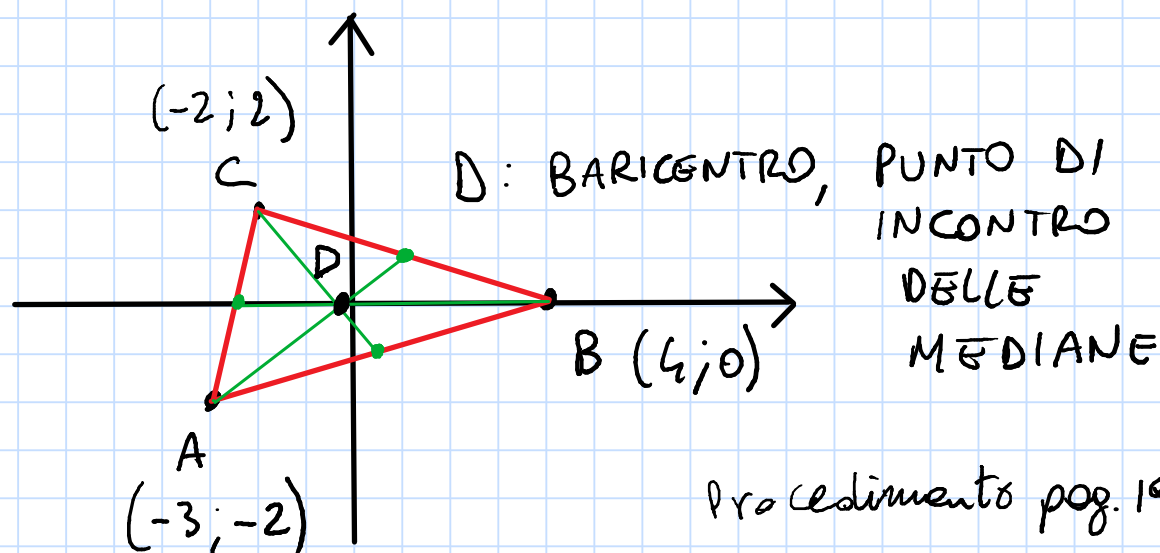
$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$$

$$y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$$

$$x_M = \frac{2+8}{2} = 5$$

$$y_M = \frac{2+6}{2} = 4$$

Baricentro di un triangolo



$$x_D = \frac{x_A + x_B + x_C}{3}$$

$$y_D = \frac{y_A + y_B + y_C}{3}$$

$$x_D = \frac{-3 + 4 - 2}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$y_D = \frac{-2 + 0 + 2}{3} = 0$$

Equazione generale della retta

$$ax + by + c = 0 \quad \text{FORMA IMPLICITA}$$

$$by = -ax - c$$

$$y = \underbrace{-\frac{a}{b}}_m x \underbrace{- \frac{c}{b}}_q$$

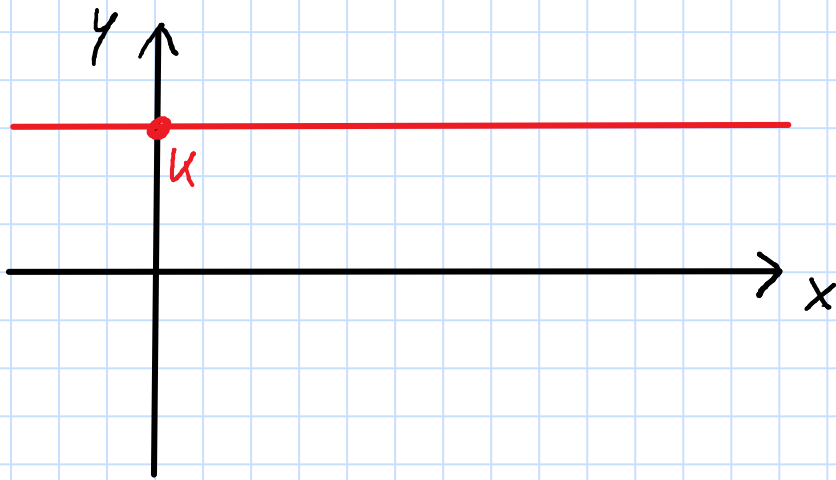
$$y = mx + q$$

FORMA ESPLICITA

$$m = -\frac{a}{b} \quad q = -\frac{c}{b}$$

Casi particolari

Retta parallela all'asse x



$$y = k$$

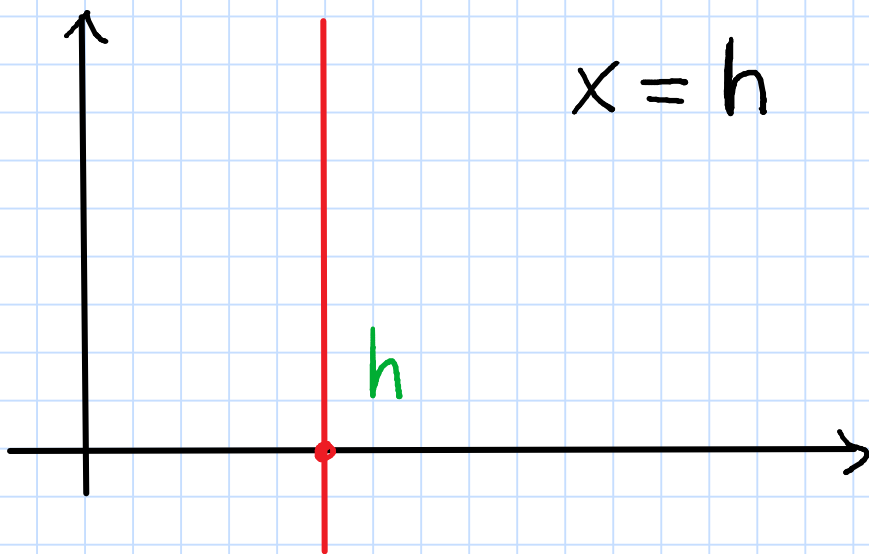
Iniettiva: NO

Suriettiva: NO

Pari: SÌ

Dispari: NO

Retta parallela all'asse y



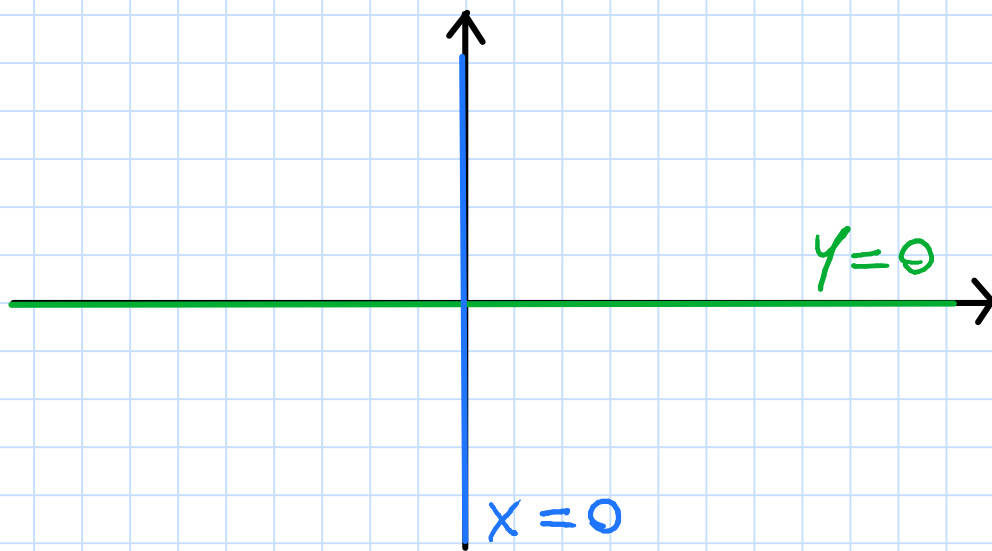
$$x = h$$

Non è una
funzione

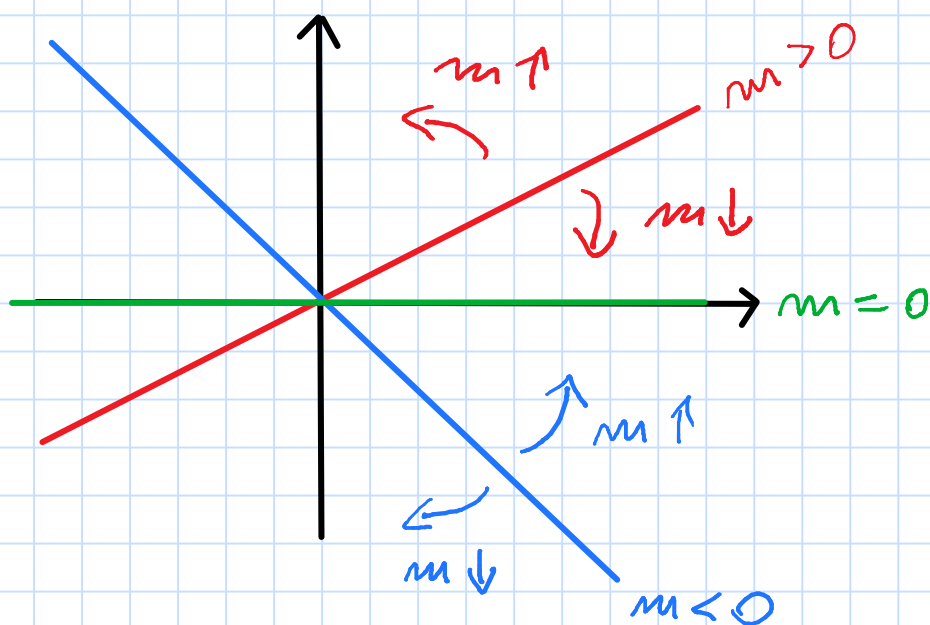
Equazioni degli assi cartesiani

$y = 0$ → equazione dell'asse x

$x = 0$ → equazione dell'asse y



Retta passante per l'origine

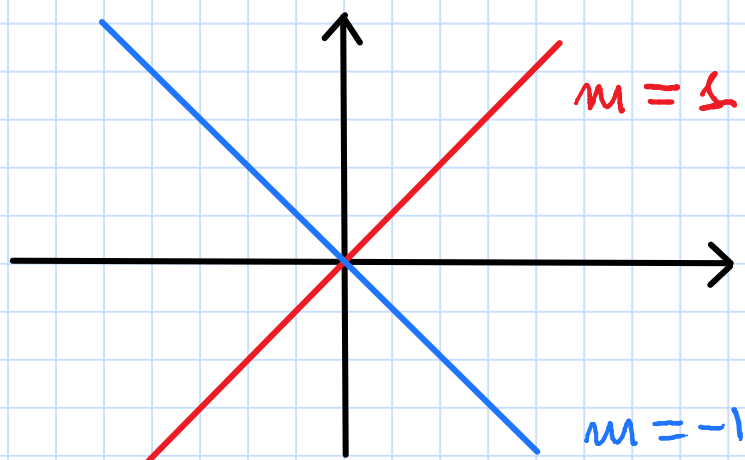


$$y = mx + \cancel{q}$$

$$y = mx$$

$I : \text{SÌ}$
 $S : \text{SÌ}$
 $P : \text{NO}$
 $D : \text{SÌ}$

} BIUNIVOCITÀ



$$m = 1$$

$$y = x$$

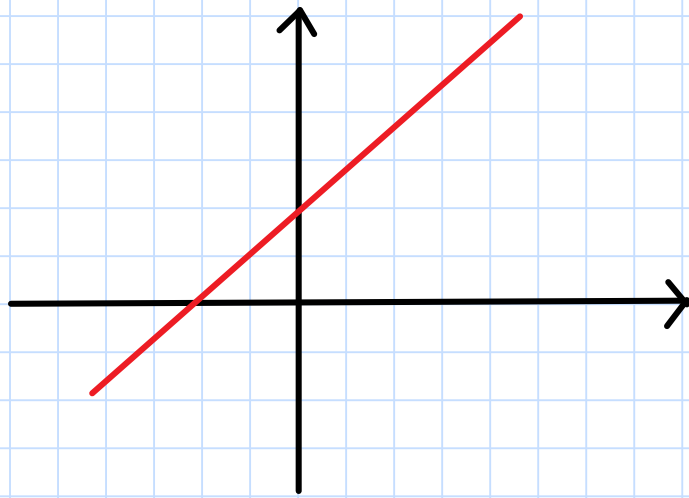
bisettrice
del 1° e 3°
quadrante

$$m = -1$$

$$y = -x$$

bisettrice del
2° e 4° quadrante

Retta generica



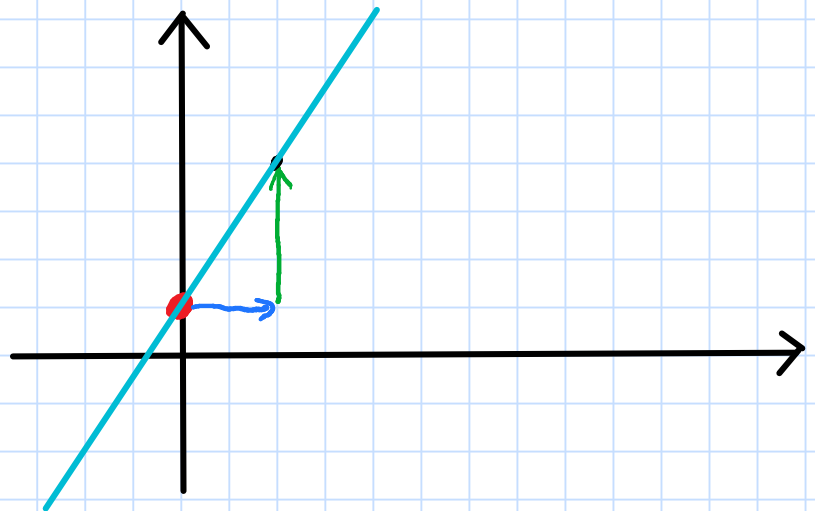
$$y = mx + q$$

I : SÌ
S : SÌ
P : NO
D : NO

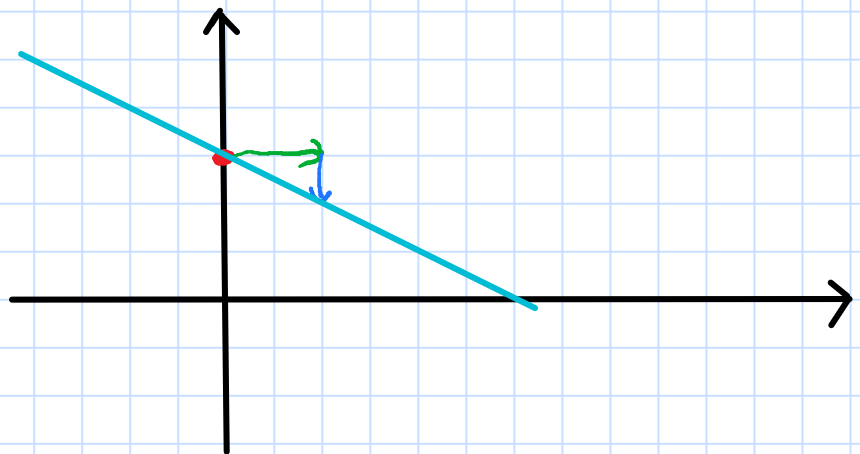
} BIUNIVOCITÀ

Come disegnare una retta

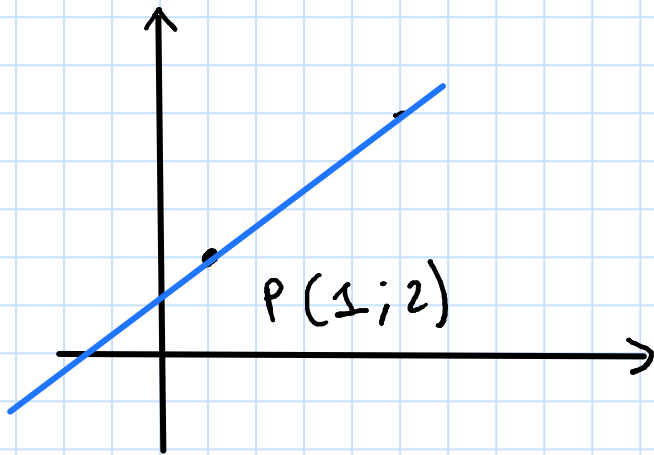
$$y = \frac{3}{2}x + \underline{1}$$



$$y = -\frac{1}{2}x + \underline{3}$$



Equazione di una retta passante per un punto con coefficiente angolare noto



$$m = \frac{3}{4} \quad \text{eq. della retta?}$$

$$\begin{cases} y = mx + q \\ y_p = mx_p + q \end{cases}$$

$$y - y_p = mx - mx_p + \cancel{q - q}$$

$$y - y_p = m(x - x_p)$$

$$y - 2 = \frac{3}{4}(x - 1)$$

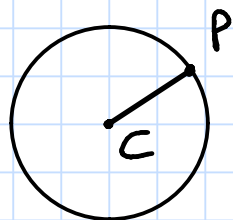
$$y = \frac{3}{4}x - \frac{3}{4} + 2$$

$$y = \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$$

CIRCONFERENZA

Definizione

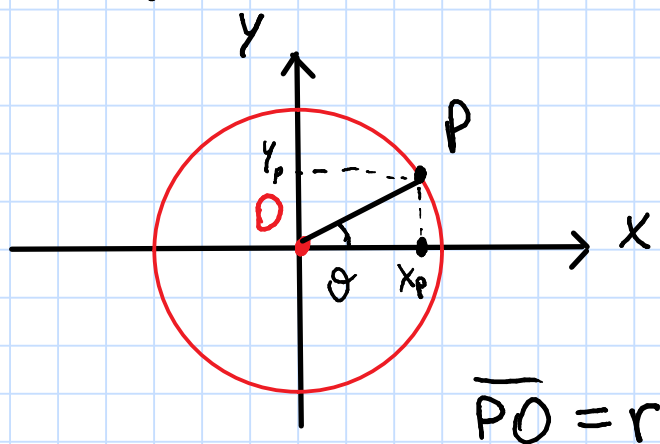
Assegnato nel piano un punto C detto centro si chiama circonferenza il luogo geometrico dei punti equidistanti da C .



$$\overline{PC} = \text{costante}$$

Equazione della circonferenza

Circonferenza centrata in O



$$x_p = ? \quad y_p = ?$$

$$x_p = r \cos \theta$$

$$y_p = r \sin \theta$$

$$\overline{PO} = r$$

Per un punto generico appartenente alla circonferenza:

$$x^2 + y^2 = r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta$$

$$x^2 + y^2 = r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta$$

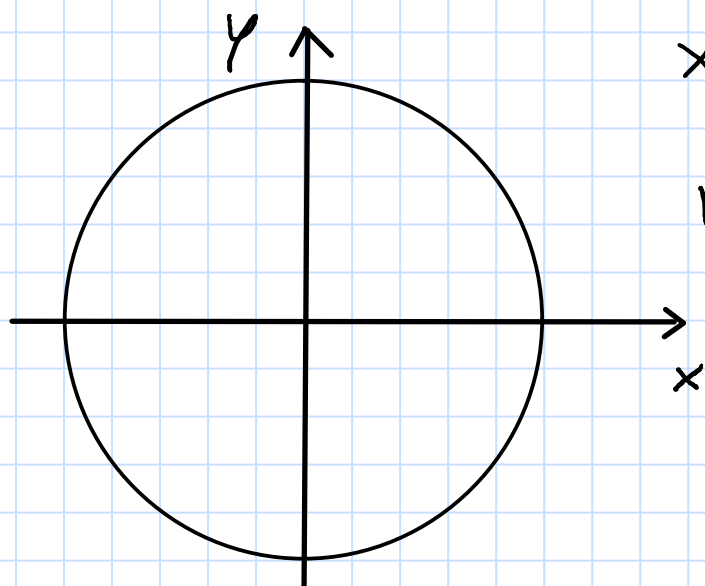
$$x^2 + y^2 = r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)$$

↓

$$x^2 + y^2 = r^2$$

equazione di una
circonferenza centrata
in O

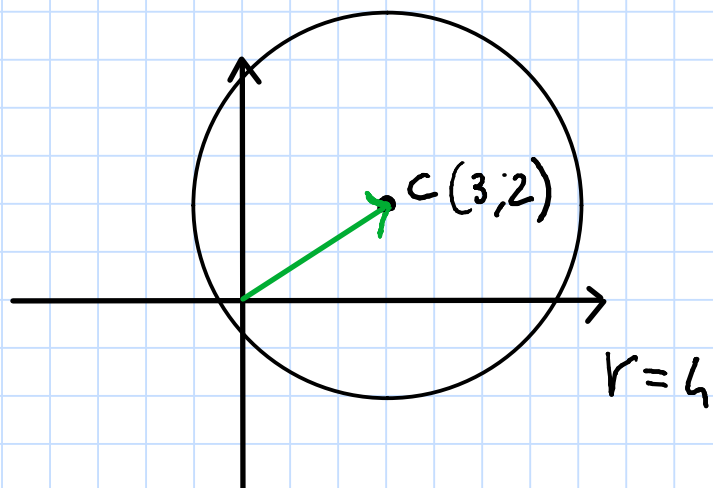
Esercizio: disegna sul piano cartesiano
una circonferenza di equazione



$$x^2 + y^2 = 25$$

$$r^2 = 25 \quad r = 5$$

Equazione di una circonferenza non
centrata in O



Se fosse centrata
in O: $x^2 + y^2 = 16$

Trovo di un vettore
 $\vec{v} = (3; 2)$ e ottengo
 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 16$

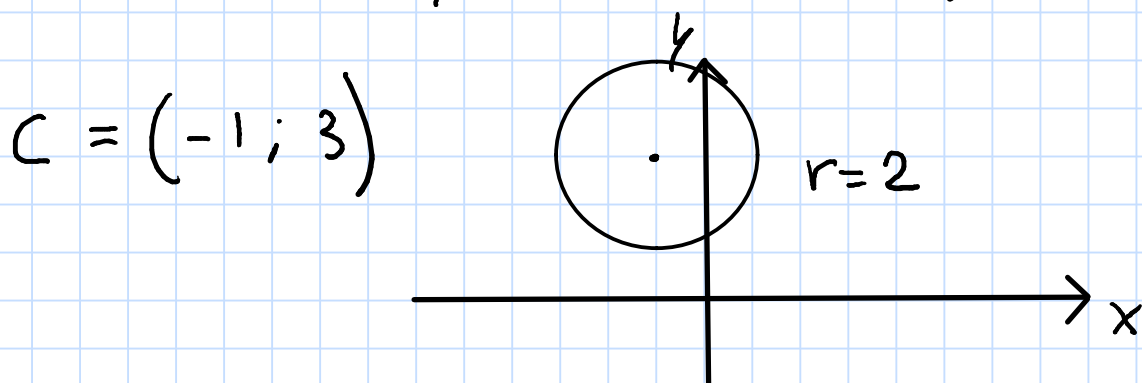
Equaz. generale di una circonferenza:

$$(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 = r^2$$

dove α e β sono le coordinate x e y
del centro $C = (\alpha; \beta)$

r è il raggio della circonferenza

Esercizio: disegnare la circonferenza di
equazione $(x+1)^2 + (y-3)^2 = 4$



Eq. generale: $(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 = r^2$

$$x^2 - 2\alpha x + \alpha^2 + y^2 - 2\beta y + \beta^2 = r^2$$

$$x^2 + y^2 \underbrace{- 2\alpha x}_a \underbrace{- 2\beta y}_b \underbrace{+ \alpha^2 + \beta^2 - r^2}_c = 0$$

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

$$a = -2\alpha$$

$$b = -2\beta$$

$$c = \alpha^2 + \beta^2 - r^2$$

Esercizio: disegna la circonferenza di equazione:

$$x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$$

a b c

$$-2\alpha = -4$$

$$\alpha = 2$$

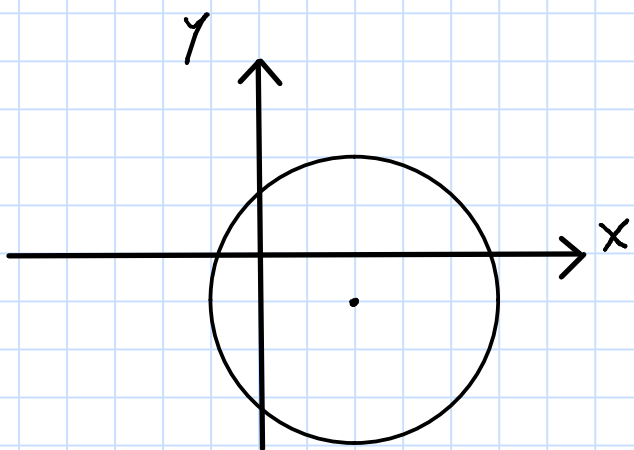
$$-2\beta = 2$$

$$\beta = -1$$

$$\alpha^2 + \beta^2 - r^2 = -4$$

$$4 + 1 - r^2 = -4 \quad r^2 = 9$$

$$r = 3$$



Dall'equazione al grafico

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

$$\alpha = -\frac{a}{2} \quad \text{coord. x del centro}$$

$$\beta = -\frac{b}{2} \quad \text{coord. y del centro}$$

$$C = \left(-\frac{a}{2} ; -\frac{b}{2} \right)$$

$$r = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - c}$$

$$c = \alpha^2 + \beta^2 - r^2$$

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

Condizione di realtà

$$c = \alpha^2 + \beta^2 - r^2$$

$$c = \frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - r^2 \quad r^2 = \frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - c$$

r^2 deve essere ≥ 0

$$\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - c \geq 0$$

CONDIZIONE DI
REALTÀ

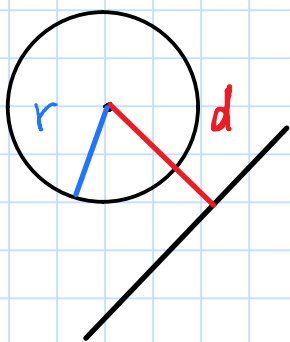
Se $\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - c = 0$, allora $r = 0$

la circonferenza è detta DEGENERE

↳ si riduce a un punto

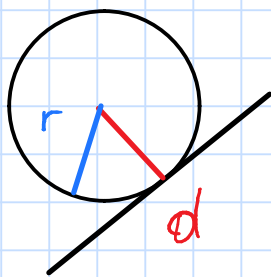
Rette e circonferenze

Posizione di una retta rispetto a una circonferenza



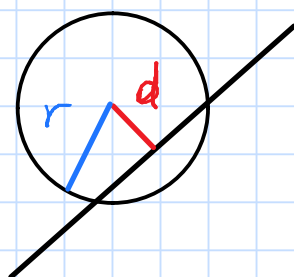
ESTERNA

$$d > r$$



TANGENTE

$$d = r$$



SECANTE

$$d < r$$

Come stabilire la posizione reciproca tra una retta e una circonferenza:

$$\begin{aligned} r: & \begin{cases} a'x + b'y + c' = 0 \end{cases} \\ c: & \begin{cases} x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Metto a sistema le due equazioni e ottengo una equazione delta RISOLVENTE.

Se l'eq. risolvibile ha:

$\Delta < 0 \rightarrow$ retta esterna

$\Delta = 0 \rightarrow$ retta tangente

$$\Delta > 0 \quad \text{secante}$$

Esempio:

$$C: x^2 + y^2 + 3x - 3y - 2 = 0$$

$$r: 3x - 2y + 1 = 0$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 3x - 3y - 2 = 0 \\ 3x - 2y + 1 = 0 \end{cases} \quad y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$$

$$x^2 + \left(\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}\right)^2 + 3x - 3\left(\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}\right) - 2 = 0$$

$$x^2 + \frac{9}{4}x^2 + \frac{1}{4} + \cancel{\frac{3}{2}x} + \cancel{3x} - \cancel{\frac{9}{2}x} - \frac{3}{2} - 2 = 0$$

$$\frac{13}{4}x^2 - \frac{13}{4} = 0 \quad x^2 - 1 = 0 \quad x = \pm 1$$

Sostituire nell'equazione della retta

$$\begin{cases} x = 1 \\ 3x - 2y + 1 = 0 \end{cases}$$

$$3 - 2y + 1 = 0 \quad 2y = 4 \quad y = 2$$

$$A = (1; 2)$$

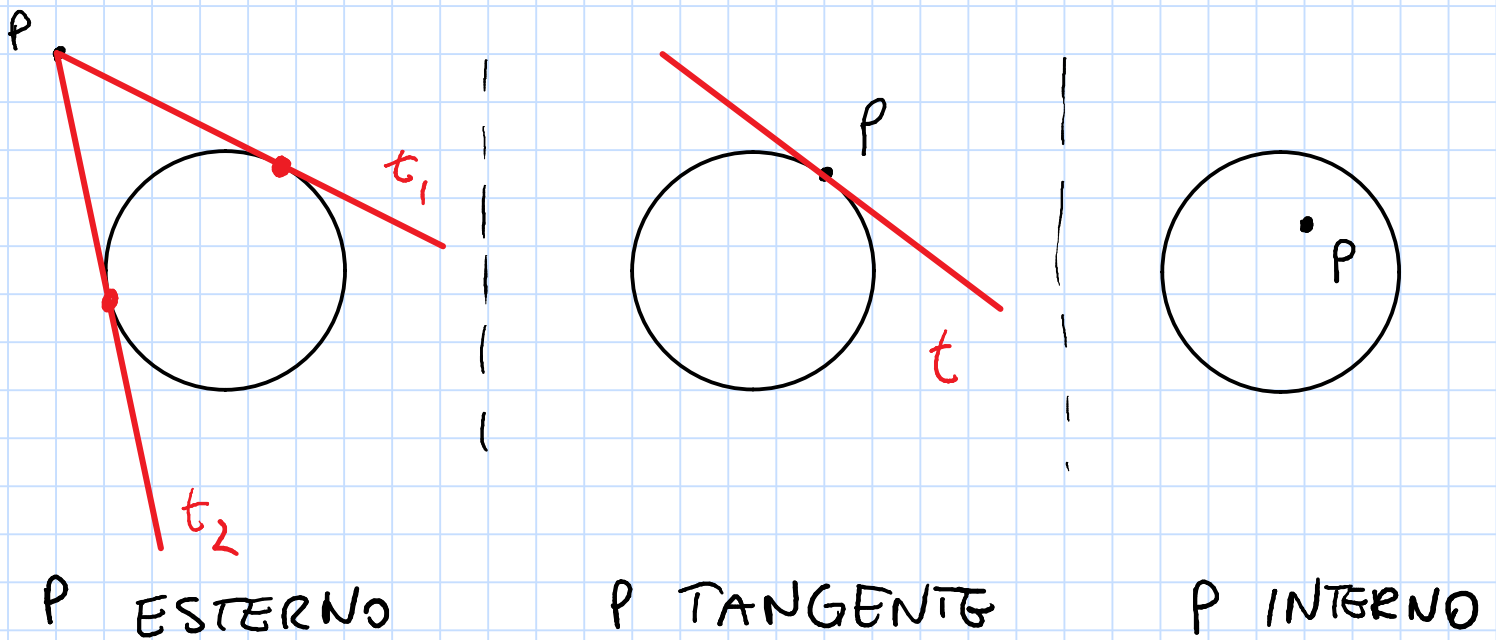
$$\begin{cases} x = -1 \\ 3x - 2y + 1 = 0 \end{cases}$$

$$-3 - 2y + 1 = 0$$

$$-2 - 2y = 0 \quad y = -1$$

$$B = (-1; -1)$$

Rette tangenti a una circonferenza



Vogliamo ricavare l'equazione della retta tangente (o delle rette) sapendo le coordinate di P e l'equazione della circonferenza

Primo metodo: $\Delta = 0$

Scriviamo un sistema con l'equazione della retta lasciando m come parametro libero e l'equazione della circonferenza

$$\begin{cases} y - y_0 = m(x - x_0) \\ x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \end{cases}$$

RisolviAMO il sistema ponendo la condizione di tangenza $\Delta = 0$ e ricaviamo m .

Esempio

$$P = (0; 1)$$

$$C: x^2 + y^2 - 12x + 2y + 17 = 0$$

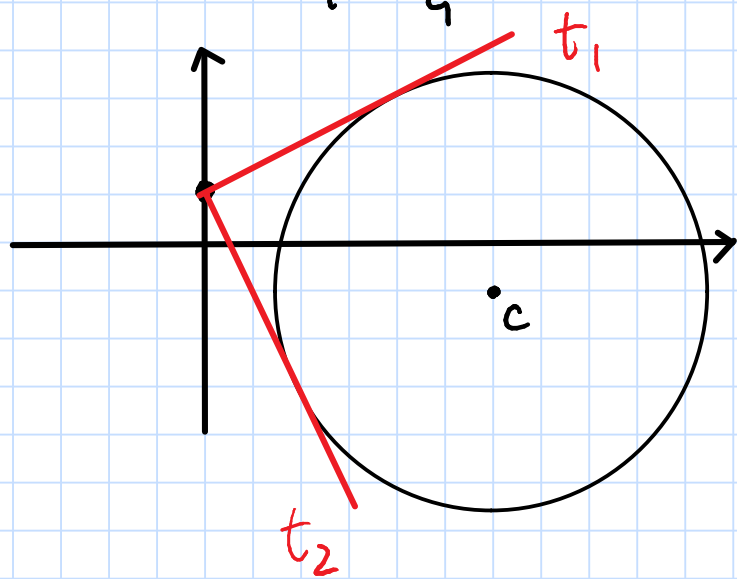
Centros della circonferenza: $\alpha = -\frac{a}{2} = -\frac{-12}{2} = 6$

$$\beta = -\frac{b}{2} = -\frac{2}{2} = -1$$

$$C = (6; -1)$$

$$r = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 - c} = \sqrt{36 + 1 - 17} = \sqrt{20}$$

$$r = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - c} = \sqrt{20}$$



$$\begin{cases} y - 1 = m(x - 0) \\ x^2 + y^2 - 12x + 2y + 17 = 0 \\ y = mx + 1 \end{cases}$$

$$x^2 + (mx + 1)^2 - 12x + 2(mx + 1) + 17 = 0$$

$$x^2 + m^2x^2 + 2mx + 1 - 12x + 2mx + 2 + 17 = 0$$

$$x^2(m^2 + 1) + 4mx - 12x + 20 = 0$$

Condizione di tangenza: $\Delta = 0$

$$x^2(m^2 + 1) + 4x(m - 3) + 20 = 0$$

$$x^2(m^2+1) + 4x(m-3) + 20 = 0$$

$$\Delta = 16(m-3)^2 - 80(m^2+1) = 0$$

$$\cancel{16} [(m-3)^2 - 5(m^2+1)] = 0$$

$$m^2 - 6m + 9 - 5m^2 - 5 = 0$$

$$-4m^2 - 6m + 4 = 0$$

$$2m^2 + 3m - 2 = 0$$

$$\Delta = 9 + 16 = 25$$

$$m_{1,2} = \frac{-3 \pm 5}{4}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} m_1 = -2 \\ m_2 = \frac{1}{2} \end{array} \right.$$

Eq. generale retta: $y = m x + 1$

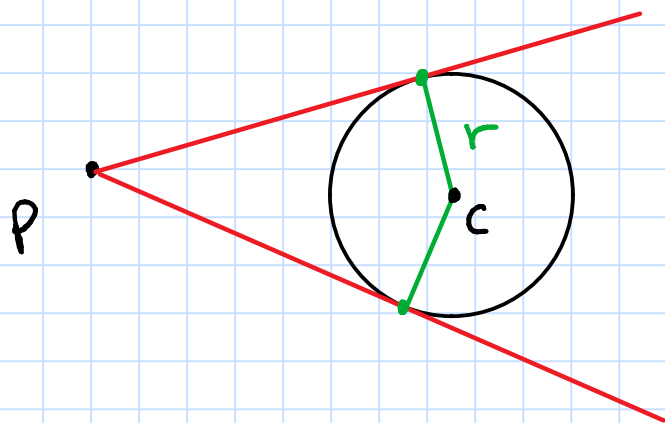
$$y = -2x + 1$$

①

$$y = \frac{1}{2}x + 1$$

②

Secondo metodo: distanza retta-centro uguale al raggio



$$P = \left(\frac{9}{4}; 0 \right)$$

$$x^2 + y^2 - 2x = 0$$

$$\alpha = -\frac{a}{2} = 1 \quad \beta = 0$$

$$C = (1; 0)$$

$$r = 1$$

$$r = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 - c}$$

$$r = \sqrt{1^2 + 0 - 0} = 1$$

Scriviamo l'equazione di una retta con m generico passante per P

$$y - y_p = m(x - x_p)$$

$$y - 0 = m\left(x - \frac{9}{4}\right) \rightarrow y = mx - \frac{9}{4}m$$

$$4y = 4mx - 9m$$

$$\underbrace{4mx}_{a} - \underbrace{4y}_{b} - \underbrace{9m}_{c} = 0$$

$$d = \frac{|ax_c + by_c + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|4m \cdot 1 - 4 \cdot 0 - 9m|}{\sqrt{16m^2 + 16}} = 1 \quad \text{raggio}$$

$$|4m - 9m| = \sqrt{16m^2 + 16}$$

$$|-5m| = \sqrt{16m^2 + 16}$$

$$CE: 16m^2 + 16 > 0$$

$$m^2 + 1 > 0 \quad \forall m$$

$$(-5m)^2 = \left(\sqrt{16m^2 + 16} \right)^2$$

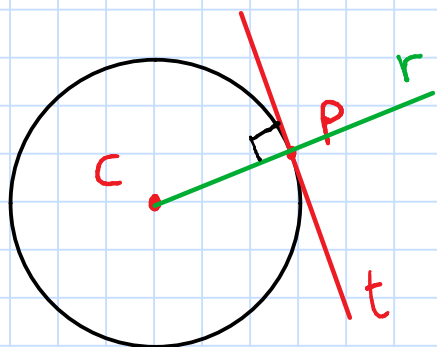
$$25m^2 = 16m^2 + 16$$

$$9m^2 = 16 \quad m^2 = \frac{16}{9} \quad m = \pm \frac{4}{3}$$

$$y = m \left(x - \frac{9}{4} \right) \quad \left. \begin{array}{l} 1) y = \frac{4}{3}x - 3 \\ 2) y = -\frac{4}{3}x + 3 \end{array} \right\}$$

Se il punto P appartiene alla circonferenza oltre al primo e al secondo metodo possiamo applicare anche il terzo e il quarto, più veloci e più semplici.

Terzo metodo: retta tangente in P come perpendicolare al raggio PC



Procedimento

- Determino le coordinate di C
- Trovo il coeff. angolare m della retta r passante per P e C

- Calcolo il coeff. m' della retta t come:

$$m' = -\frac{1}{m}$$

- Ricorro l'equaz. di t con la formula $y - y_p = m'(x - x_p)$

Esempio

$$x^2 + y^2 - 4x - 2y - 3 = 0$$

$$P = (4; 3)$$

Verifichiamo che appartenga alla circonferenza.

$$4^2 + 3^2 - 4 \cdot 4 - 2 \cdot 3 - 3 = 0$$

$$\cancel{16} + \cancel{9} - \cancel{16} - \cancel{6} - \cancel{3} = 0 \quad 0 = 0$$

Coord. di C:

$$\alpha = -\frac{a}{2} = -\frac{-4}{2} = 2 \quad \beta = -\frac{b}{2} = -\frac{-2}{2} = 1$$

$$C = (2; 1)$$

→ COEFF. ANGOLARE DELLA RETTA PASSANTE PER P E C

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_P - y_C}{x_P - x_C} = \frac{3 - 1}{4 - 2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$m' = -\frac{1}{m} = -\frac{1}{1} = -1$$

Equazione di t passante per P con coeff. ang. -1

$$y - 3 = -1 \cdot (x - 4)$$

$$y - 3 = -x + 4$$

$$y = -x + 7$$

Quarto metodo: formule di sdoppiamento

Questo metodo è la generalizzazione del metodo precedente

- Circonferenza: $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$
- $P = (x_p; y_p)$

Partiamo dall'equaz. della circonferenza e sostituiamo:

$$x^2 \rightarrow x \cdot x_p \quad y^2 \rightarrow y \cdot y_p \quad x \rightarrow \frac{x+x_p}{2} \quad y \rightarrow \frac{y+y_p}{2}$$

$$xx_p + yy_p + a \frac{x+x_p}{2} + b \frac{y+y_p}{2} + c = 0$$

Esempio

$$x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0 \quad P = (4; 6)$$

$$x^2 \rightarrow 4x \quad y^2 \rightarrow 6y \quad x \rightarrow \frac{x+4}{2} \quad y \rightarrow \frac{y+6}{2}$$

$$4x + 6y - 2 \cdot \frac{x+4}{2} - 4 \cdot \frac{y+6}{2} - 20 = 0$$

$$4x + 6y - x - 4 - 2y - 12 - 20 = 0$$

$$3x + 4y - 36 = 0 \quad \text{Eq. retta passante per } P \\ \text{tangente alla circonferenza}$$

Determinare l'equazione
di una circonferenza

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \quad \text{eq. generale}$$

Nell'equazione generale sono presenti tre coefficienti da determinare: a , b e c .

Occorrono tre informazioni indipendenti tra loro per poterle determinare attraverso un sistema di 3 equazioni.

NB: Sapere le coordinate del centro conta come 2 informazioni.

Esempio

Determiniamo l'eq. di una circonferenza di centro $C = (4; 3)$ e passante per $P = (1; 2)$

$$\begin{cases} -\frac{a}{2} = 4 & a = -8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\frac{b}{2} = 3 & b = -6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1^2 + 2^2 + a + 2b + c = 0 \end{cases}$$

$$x^2 + y^2 + ax + by + c$$

$$1 + 4 + a + 2b + c = 0$$

$$\rightarrow 5 - 8 - 12 + c = 0$$

$$5 - 8 - 12 + c = 0$$

$$-15 + c = 0 \quad c = 15$$

$$a = -8 \quad b = -6 \quad c = 15$$

$$\text{eq: } x^2 + y^2 - 8x - 6y + 15 = 0$$

Esempio 2

$$A = (-8; 18) \quad B = (6; 20) \quad \text{punti della circonferenza}$$

Il centro si trova sull'asse delle y .

$$C = (0; b)$$

$$\begin{cases} -\frac{a}{2} = 0 & a = 0 \\ 64 + 324 - \cancel{8a} + 18b + c = 0 \\ 36 + 400 + \cancel{6a} + 20b + c = 0 \end{cases}$$

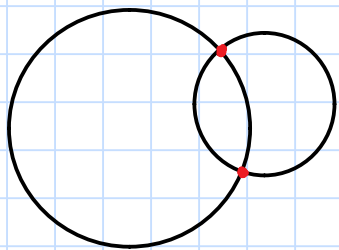
$$\begin{cases} 18b + c + 388 = 0 \\ 20b + c + 436 = 0 \end{cases}$$

$$2b + 48 = 0 \quad b = -\frac{48}{2} = -24$$

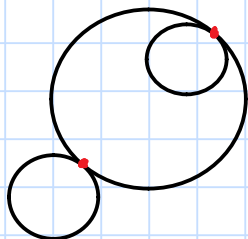
$$c = 18b + 388 = -18 \cdot 24 + 388 = 44$$

$$x^2 + y^2 - 24y + 44 = 0$$

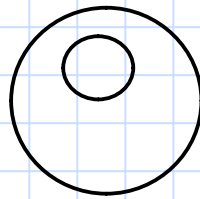
Posizione di due circonferenze



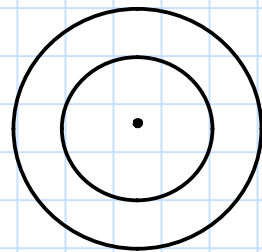
SECANTI



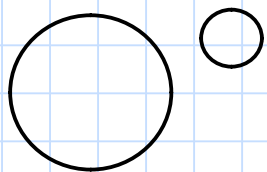
TANGENTI



UNA INTERNA
ALL'ALTRA



CONCENTRICHE



ESTERNE

Per determinare gli eventuali punti di intersezione o di tangenza risolviamo il sistema formato dalle equazioni delle due circonferenze.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \\ x^2 + y^2 + a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$$

Se $a = a'$ e $b = b'$ le circonferenze sono concentriche. Se anche $c = c'$ le circonferenze sono coincidenti.

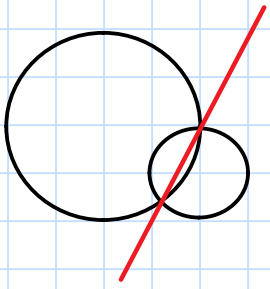
Se $a \neq a'$ e $b \neq b'$:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \\ x^2 + y^2 + a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$$

$$(a - a')x + (b - b')y + c - c' = 0$$

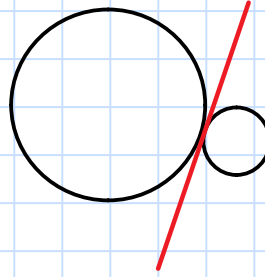
ASSE
RADICALE

SECANTI



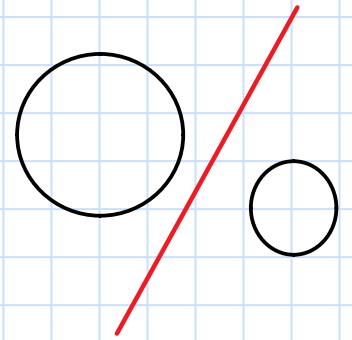
l'asse radicale é la
retta r passante per
i punti di intersezione

TANGENTI



l'asse radicale é
la retta tangente
al punto di tangenza

ESTERNE



l'asse radicale
esiste anche se
non ci sono punti
di contatto

Per trovare i punti di contatto rimettiamo
l'equazione dell'asse radicale a sistema
con l'eq. di una delle due circonferenze e
risolveremo.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \\ (a - a')x + (b - b')y + c - c' = 0 \end{cases}$$

2 soluz : SECANTI

1 soluz : TANGENTI

0 soluz : ESTERNE O INTERNE

Esempio

$$1) x^2 + y^2 + 2x - 4y - 11 = 0$$

$$2) x^2 + y^2 + 2x - 16y + 13 = 0$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 2x - 4y - 11 = 0 \\ x^2 + y^2 + 2x - 16y + 13 = 0 \end{cases}$$

$$12y - 24 = 0 \rightarrow y = 2$$

$$\begin{cases} x^2 + \textcircled{y}^2 + 2x - 4\textcircled{y} - 11 = 0 \\ y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x^2 + 4 + 2x - 8 - 11 &= 0 \\ x^2 + 2x - 15 &= 0 \end{aligned}$$

$$(x+5)(x-3) = 0$$

$$x_1 = -5 \quad x_2 = 3$$

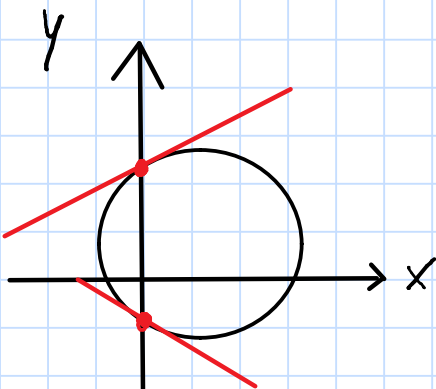
$$y_1 = 2 \quad y_2 = 2$$

$$A = (-5; 2) \quad B = (3; 2)$$

Es 199 pag 394

$$x^2 + y^2 + 8x - 6y = 0$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 8x - 6y = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$



$$y^2 - 6y = 0 \quad y = 0$$

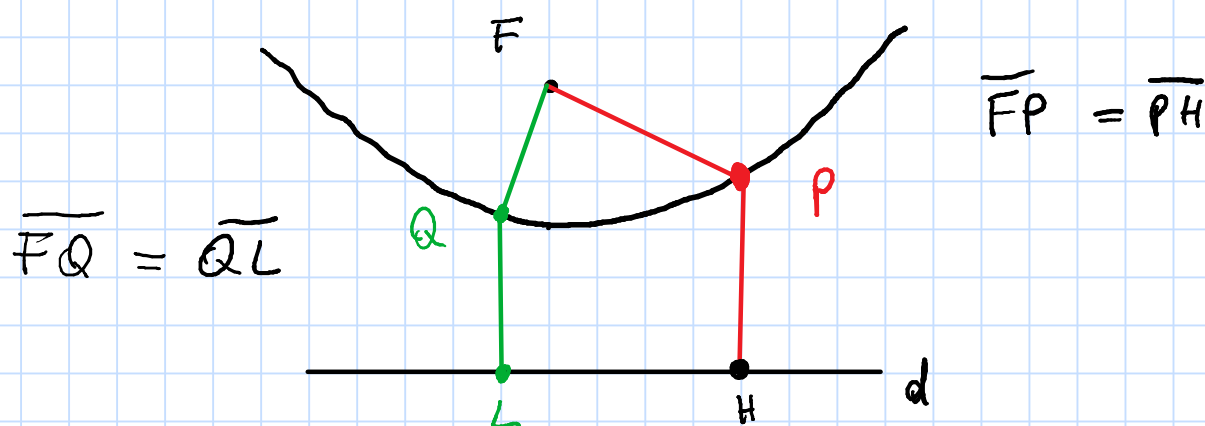
$$y = 6$$

$$A = (0; 0) \quad B = (0; 6)$$

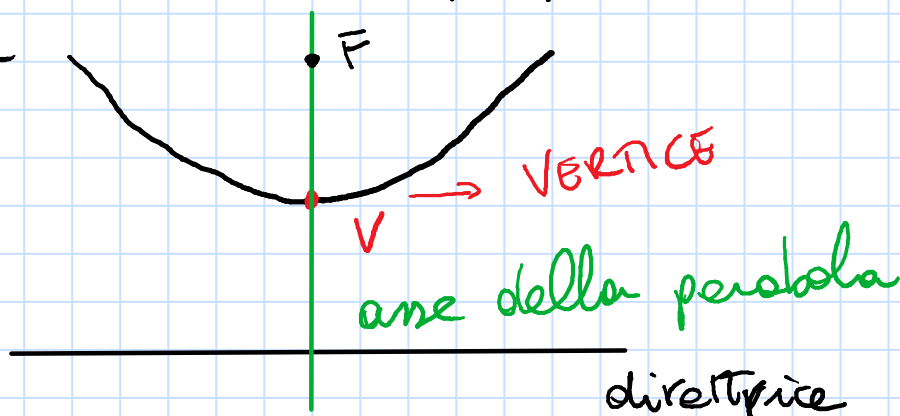
PARABOLA

Definizione

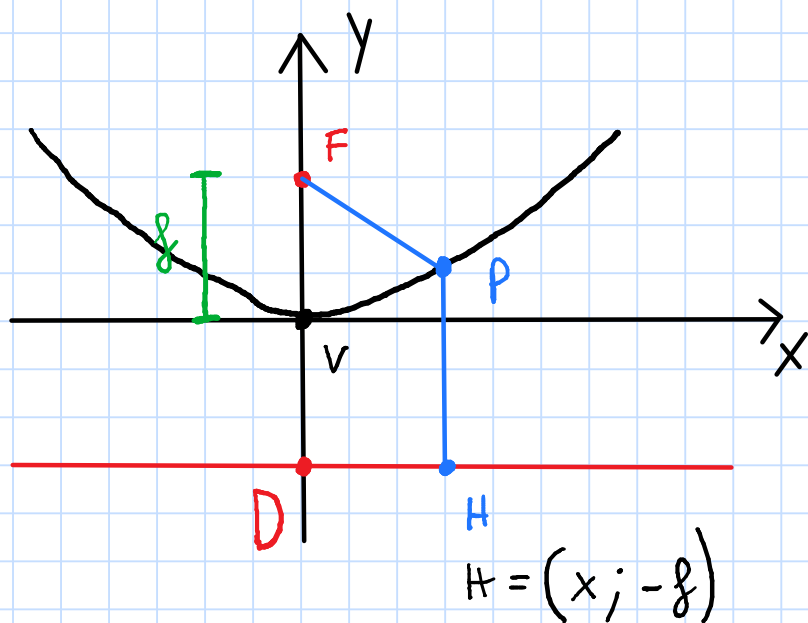
Assegnati su un piano un punto F e una retta d , si chiama parabola la curva luogo geometrico dei punti equidistanti da F e da d .



- Il punto F è detto FUOCO della parabola
- La retta d è detta DIRETTRICE
- la retta passante per il fuoco e per il vertice della parabola è detto asse della parabola ed è perpendicolare alla direttrice



Parabola con asse coincidente con l'asse delle y e vertice nell'origine.



$$F = (0; f)$$

$$D = (0; -f)$$

$$P = (x; y)$$

$$\overline{PF} = \sqrt{(0-x)^2 + (f-y)^2}$$

$$\overline{PH} = \sqrt{(\cancel{x-x})^2 + (y+f)^2}$$

$$\overline{PF} = \overline{PH}$$

$$\sqrt{(y+f)^2} = \sqrt{x^2 + (f-y)^2} \quad \text{c.e. } \forall x, y$$

$$(y+f)^2 = x^2 + (f-y)^2$$

$$\cancel{y^2} + 2fy + \cancel{f^2} = x^2 + \cancel{f^2} - 2fy + \cancel{y^2}$$

$$x^2 - 4fy = 0 \quad x^2 = 4fy \quad y = \frac{1}{4f} x^2$$

$\underbrace{4f}_a$

$y = ax^2$

equazione parabola
con vertice nell'origine

Esempio $y = 2x^2$

$$a = \frac{1}{4f} \quad f = \frac{1}{4a} \quad f = \frac{1}{8}$$

$$F = (0; f)$$

$$F = (0; \frac{1}{8})$$

coordinate
del fuoco?

Coordinate del fuoco:

$$F = \left(0; \frac{1}{4a}\right)$$

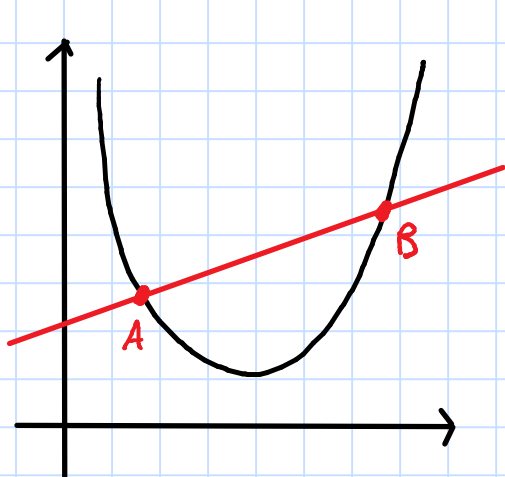
Equazione della direttrice?

$$y = -f$$

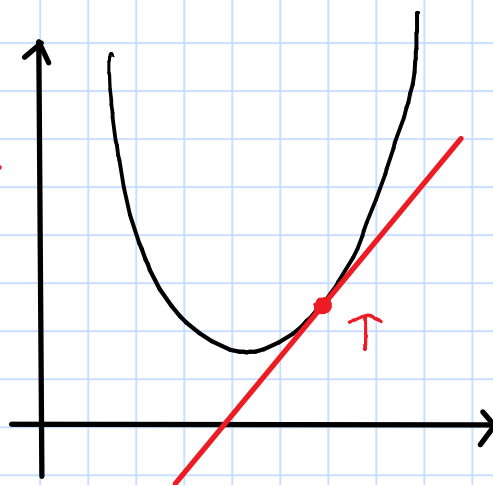
$$y = -\frac{1}{4a}$$

Vertice nell'
origine

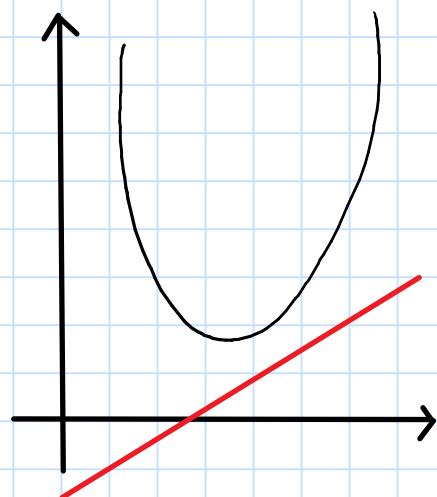
Rette e Parabole



SECANTE

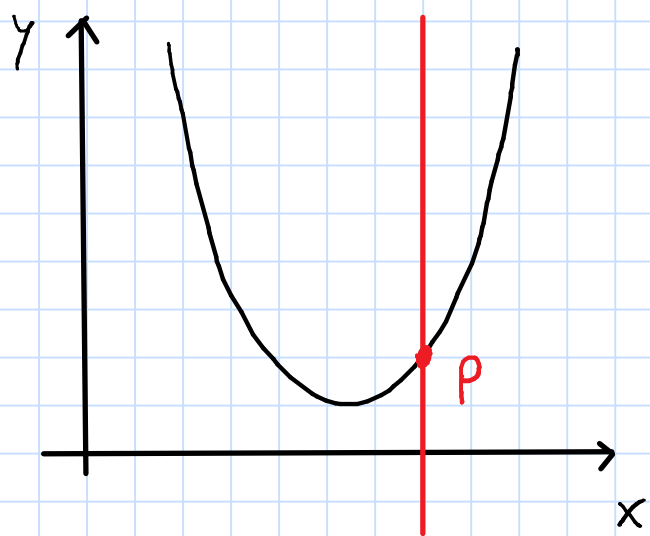


TANGENTE



ESTERNA

Caso particolare: retta parallela all'asse



retta della forma:

$$x = k$$

↳ costante

ha un unico punto di intersezione

Per le rette generiche del tipo $y = mx + q$

$$\begin{cases} y = ax^2 + bx + c \\ y = mx + q \end{cases}$$

risolvendo il sistema in x e y trovo i punti di intersezione

Se $\Delta > 0$

retta secante

Se $\Delta = 0$

" tangente

Se $\Delta < 0$

" esterna

Esempio

$$\begin{cases} y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x \\ y = x - 4 \end{cases}$$

$$-\frac{1}{2}x^2 + 2x = x - 4$$

$$\frac{1}{2}x^2 - x - 4 = 0$$

$$x^2 - 2x - 8 = 0$$

$$(x-4)(x+2) = 0$$

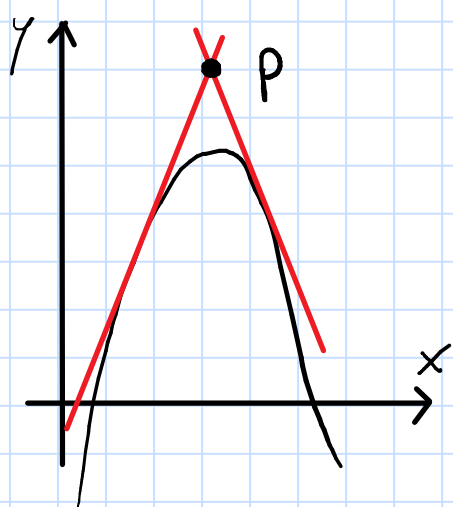
$$x_1 = 4 \quad x_2 = -2$$

$$y_1 = 4 - 4 = 0$$

$$y_2 = -2 - 4 = -6$$

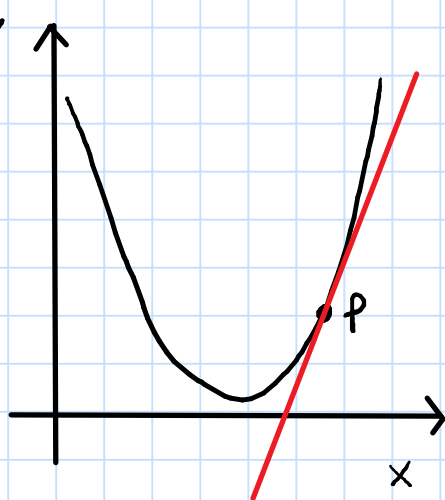
$$A = (4; 0) \quad B = (-2; -6)$$

Rette tangenti a una parabola



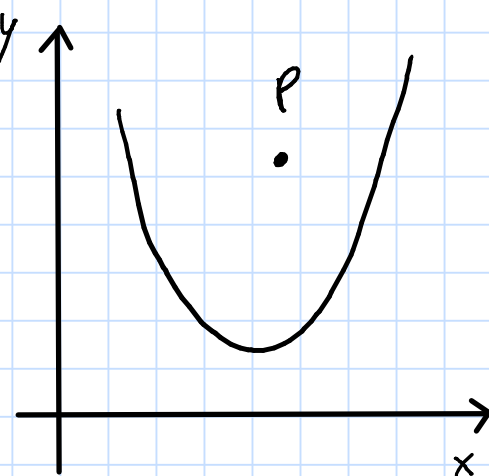
P esterno

2 rette tangenti



P sulla parabola

1 retta tangente



P interno

0 rette tangenti

$P = (x_0, y_0)$ punto nel piano contenente
 $y = ax^2 + bx + c$

$y - y_0 = m(x - x_0)$ retta generica passante
per P

$$\begin{cases} y - y_0 = m(x - x_0) \\ y = ax^2 + bx + c \end{cases}$$

Sostituisco, sviluppo i calcoli e impongo
la condizione

$$\underline{\Delta = 0}$$

Ricavo m e sostituisco in $y - y_0 = m(x - x_0)$

P esterno: 2 m distinti

P sulla parabola: 1 m

P interno: 0 m

Esempio:

$$P = (1, -5)$$

$$y = x^2 - 2$$

$$\begin{cases} y + 5 = m(x - 1) \\ y = x^2 - 2 \end{cases}$$

$$x^2 - 2 + 5 - mx + m = 0$$

$$x^2 - mx + m + 3 = 0$$

$$x^2 - mx + m + 3 = 0$$

$$\Delta = m^2 - 4(m+3) = m^2 - 4m - 12 = 0$$

$$(m-6)(m+2) = 0 \quad m_1 = -2$$

$$m_2 = 6$$

$$y+5 = m(x-1)$$

$$1) \quad y+5 = -2(x-1) \quad y = -2x + 2 - 5$$

$$y = -2x - 3$$

$$2) \quad y+5 = 6(x-1) \quad y = 6x - 6 - 5$$

$$y = 6x - 11$$

Retta tangente a una parabola in un suo punto

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$P = (x_0; y_0)$$

↳ punto della parabola

Vogliamo trovare le rette tangenti nel punto P

Retta generica passante per P: $y - y_0 = m(x - x_0)$

$$y = m(x - x_0) + y_0$$

$$\begin{cases} y = ax^2 + bx + c \\ y = m(x - x_0) + y_0 \end{cases}$$

$$m(x - x_0) + y_0 = ax^2 + bx + c$$

$$ax^2 + bx - mx + c + mx_0 - y_0 = 0$$

$$ax^2 + (b - m)x + c + mx_0 - y_0 = 0$$

Scrivo le soluzioni dell'eq. di II grado

$$x_1 = \frac{-(b - m) + \sqrt{\Delta}}{2a} = x_0 \rightarrow \text{punto di tangenza}$$

$$x_2 = \frac{-(b - m) - \sqrt{\Delta}}{2a} = x_0$$

$$x_1 + x_2 = \frac{-(b-m) + \cancel{\sqrt{\Delta}} - (b-m) - \cancel{\sqrt{\Delta}}}{2a} = 2x_0$$

$$\frac{-\cancel{2}(b-m)}{\cancel{2}a} = 2x_0$$

$$-b + m = 2x_0 a$$

$$m = 2ax_0 + b$$

$$y - y_0 = \textcircled{m}(x - x_0)$$

In questo modo ricavare l'eq. della retta tangente

Esempio

$$y = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 3$$

$$P = (4; 3)$$

Eq. della retta tangente?

$$m = 2ax_0 + b = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 - 2 = 2$$

$$y - 3 = 2(x - 4)$$

$$y = 2x - 5$$

Determinare l'equazione di una parabola

$$y = \boxed{a}x^2 + \boxed{b}x + \boxed{c}$$

COEFFICIENTI DA DETERMINARE

Determinare l'equazione di una parabola significa ricavare i coefficienti a , b e c .

Per trovarli occorrono tre informazioni che ci permettano di costruire tre equazioni distinte.

Vertice: $V = \left(-\frac{b}{2a} ; -\frac{\Delta}{4a} \right)$ 2 informazioni

Fuoco: $F = \left(-\frac{b}{2a} ; \frac{1-\Delta}{4a} \right)$ 2 informazioni

Conoscere le coordinate del fuoco o del vertice mi permette di costruire due equazioni distinte.

Esempio 1

Determinare l'equazione della parabola passante per $P(-1; 2)$ e avente per fuoco $F(-2; \frac{5}{4})$.

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$2 = a \cdot (-1)^2 - b + c$$

$$a - b + c = 2 \quad (1)$$

$$\begin{cases} (1) & a - b + c = 2 & \text{Punto } P \\ (2) & -\frac{b}{2a} = -2 & \text{X Fuoco} \\ (3) & \frac{1 - \Delta}{4a} = \frac{5}{4} & \text{Y Fuoco} \end{cases}$$

$$(2) \quad +\frac{b}{2a} = +2 \quad a \neq 0 \quad CE$$

$$b = 4a$$

$$\begin{cases} a - b + c = 2 \\ \frac{1 - b^2 + 4ac}{4a} = \frac{5}{4} \end{cases}$$

$$\begin{cases} a - 4a + c = 2 \\ \frac{1 - 16a^2 + 4ac}{4a} = \frac{5}{4} \end{cases}$$

$$\begin{cases} a - 4a + c = 2 \\ \frac{1 - 16a^2 + 4ac}{4a} = \frac{5}{4} \end{cases}$$

$$-3a + c = 2$$

$$1 - 16a^2 + 4a \circledast c = 5a$$

$$c = 3a + 2$$

$$1 - 16a^2 + 4a(3a + 2) = 5a$$

$$1 - 16a^2 + 12a^2 + 8a = 5a$$

$$1 - 4a^2 + 3a = 0$$

$$4a^2 - 3a - 1 = 0$$

$$\Delta = 9 + 4 \cdot 4 = 25$$

$$a_{1,2} = \frac{3 \pm 5}{8}$$

$$a_1 = 1 \quad a_2 = -\frac{1}{4}$$

$$b_1 = 4a_1 = 4$$

$$b_2 = 4a_2 = -1$$

$$c_1 = 3a_1 + 2 = 5$$

$$c_2 = 3a_2 + 2 = -\frac{3}{4} + 2$$

$$1 \begin{cases} a = 1 \\ b = 4 \\ c = 5 \end{cases}$$

$$2 \begin{cases} a_2 = -\frac{1}{4} \\ b_2 = -1 \\ c_2 = \frac{5}{4} \end{cases} \quad c_2 = \frac{5}{4}$$

$$1) \quad y = x^2 + 4x + 5$$

$$2) \quad y = -\frac{1}{4}x^2 - x + \frac{5}{4}$$

Esempio 2

$$V = (0; 9)$$

eq. della parabola?

$$P = (6; 5)$$

$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = 0 \\ -\frac{\Delta}{4a} = 9 \\ 5 = 36a + 6b + c \end{cases} \quad \begin{array}{l} \underline{b = 0} \\ -\frac{\cancel{b^2} - 4ac}{4a} = 9 \end{array} \quad \begin{array}{l} \frac{\cancel{4a}c}{\cancel{4a}} = 9 \\ \underline{c = 9} \end{array}$$

$$5 = 36a + 9$$

$$36a = -4 \quad \underline{a = -\frac{1}{9}}$$

$$y = -\frac{1}{9}x^2 + 9$$

- Se le condizioni sono Fuso e un punto ottengo 2 PARABOLE
- Se le condizioni sono Vertice e un punto ottengo UNA parabola.

ESPONENZIALI

$a^x \rightarrow$ esponenziale

$\hookrightarrow a \in \mathbb{R}$

Esponente x intero:

1) $x > 0 \rightarrow a^x$ é definita $\forall a$

$$(-\sqrt{2})^3 = -2\sqrt{2} \quad 0^5 = 0$$

$$(-\pi)^2 = \pi^2$$

2) $x = 0 \rightarrow a^x$ é definita se $a \neq 0$

$a^0 = 1$ sempre 0^0 não é definido

3) $x < 0 \rightarrow a^x$ é definita se $a \neq 0$

$$\left(-\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} \quad 0^{-3} = \frac{1}{0^3}$$

Esponente x razionale

1) $x > 0$ a^x é definita per: $a \geq 0$

$$7^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{7^3} \quad (-7)^{\frac{3}{4}} = \cancel{\sqrt[4]{-7^3}} \quad 0^{\frac{7}{6}} = \sqrt[6]{0^7} = 0$$

2) $x = 0$ a^x é definita per $a \neq 0$

$a^0 = 1$ SEMPRE 0^0 non é definita

3) $x < 0$ a^x é definita per $a > 0$

$$(\sqrt{3})^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{(\sqrt{3})^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt[4]{3}}$$

$$(0)^{-\frac{1}{2}} = \cancel{\frac{1}{\sqrt{0}}}$$

Funzione esponenziale

$$y = a^x$$

$$y = 2^x$$

x interi

x razionali

x reali



Alcune definizioni per esponenziali reali

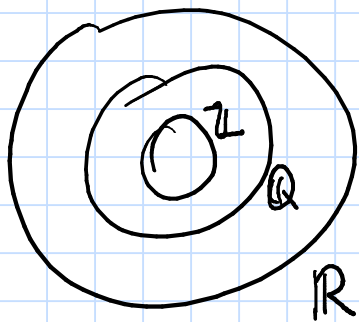
$$1^x = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$0^x = 0 \quad \forall x > 0 \quad \text{e } x \leq 0 \quad 0^x \text{ non } \text{è definito}$$

$$a^0 = 1 \quad \forall a > 0 \quad \text{e } a \leq 0 \quad a^0 \text{ non } \text{è definito}$$

$$a^{-r} = \frac{1}{a^r} \quad \forall a; r > 0$$

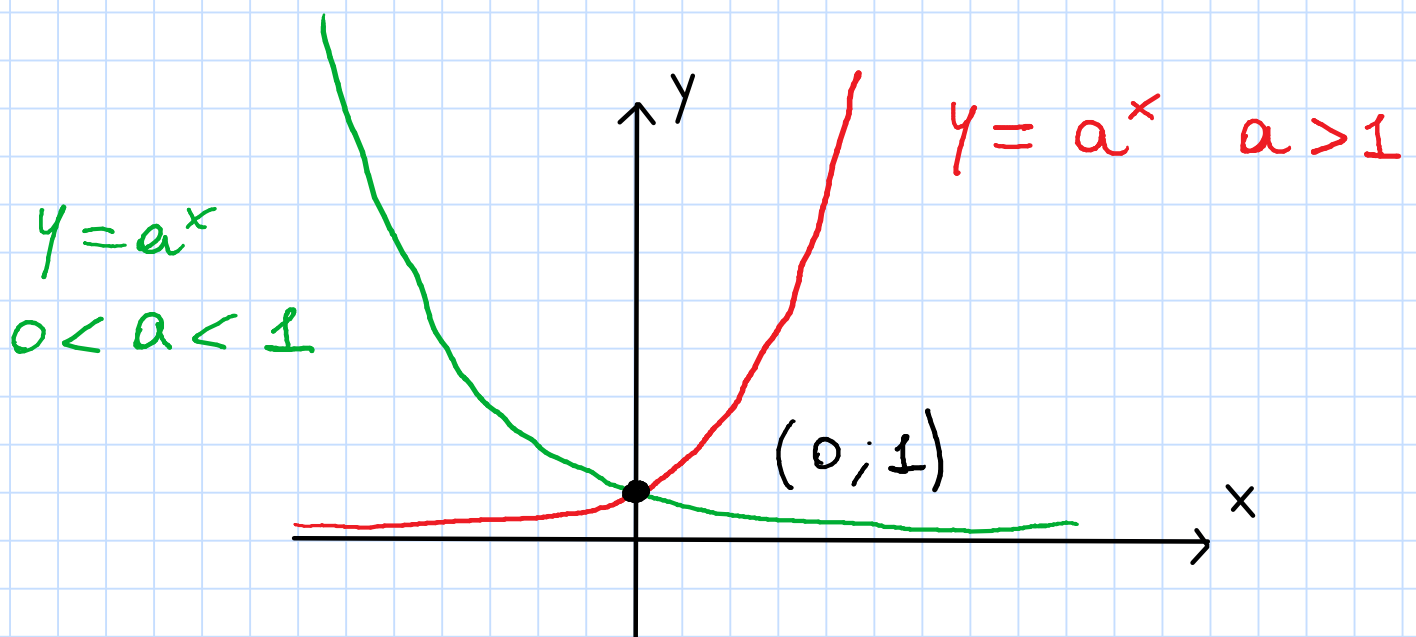
Nell'introdurre gli esponenti razionali abbiamo visto che le basi non possono mai essere negative, altrimenti rischiamo di trovarci nel caso $\sqrt{-a}$



Siccome i Reali sono un insieme più grande che comprende $\mathbb{Q}$, nel passare agli esponenti $\mathbb{R}$ dobbiamo escludere le basi negative.

Un esponentiale a^x con $a, x \in \mathbb{R}$ esiste solo se $a \geq 0$

Proprietà delle potenze con esponente $\mathbb{R}$



$a > 1$ $y = a^x$ se $x_1 > x_2$
 $y_1 > y_2$

$0 < a < 1$ $y = a^x$ se $x_1 > x_2$ $y_1 < y_2$

Esempio

$$y = 2^x$$

$$x_1 = 5 \quad x_2 = \sqrt{3}$$

$$y_1 = 2^5$$

$$x_1 > x_2$$

$$y_2 = 2^{\sqrt{3}}$$

$$2^5 > 2^{\sqrt{3}}$$

$$y_1 > y_2$$

$$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$$

$$x_1 = 5 \quad x_2 = \sqrt{3} \quad x_1 > x_2$$

$$y_1 = \left(\frac{1}{2}\right)^5$$

$$y_2 = \left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{3}}$$

$$y_1 = \frac{1}{2^5}$$

$$y_2 = \frac{1}{2^{\sqrt{3}}}$$

$$y_1 \approx 0,03$$

$$y_2 = 0,3$$

$$y_2 > y_1$$

Proprietà delle potenze

$$a, b \in \mathbb{R}^+ \quad x, y \in \mathbb{R}$$

$$\text{I)} \quad a^x \cdot a^y = a^{x+y}$$

$$\text{II)} \quad a^x : a^y = a^{x-y}$$

$$\text{III)} \quad (a^x)^y = a^{x \cdot y}$$

$$\text{IV)} \quad a^x \cdot b^x = (a \cdot b)^x$$

$$\text{V)} \quad a^x : b^x = (a : b)^x$$

Funzione esponenziale con base e

In matematica è spesso utilizzata per le sue particolari proprietà la funzione esponenziale

$$y = e^x$$

dove e è un numero irrazionale detto numero di Nepero.

$$e = 2,71828182845 \dots$$

Dominio di una funzione del tipo $[f(x)]^{g(x)}$

esempio: $(x+3)^{x^2-1}$

1) $y = a^{f(x)}$ $a \in \mathbb{R}$ es. $y = 3^{\sqrt{x-1}}$

C. E. $a > 0$ dominio di $f(x)$

$y = 3^{\sqrt{x-1}}$ $3 > 0$ SEMPRE

C. E. $f(x):$ $x-1 \geq 0$
 $x \geq 1$

$y = 2^{\frac{x-1}{x}}$ C. E. $x \neq 0$

$y = (-3)^{x^2+1}$ C. E. $\nexists x \in \mathbb{R}$

2) $y = [f(x)]^a$ esempio: $y = (x^2-1)^{\sqrt{2}}$

Se $a \in \mathbb{R}^+$ C. E. : $f(x) \geq 0$

Se $a \in \mathbb{R}^-$ C. E. : $f(x) > 0$

Nel dominio di $f(x)$

$$y = (x^2 - 1)^{\sqrt{2}} \quad \text{CE: } x^2 - 1 \geq 0$$

$$x \leq -1 \vee x \geq 1$$

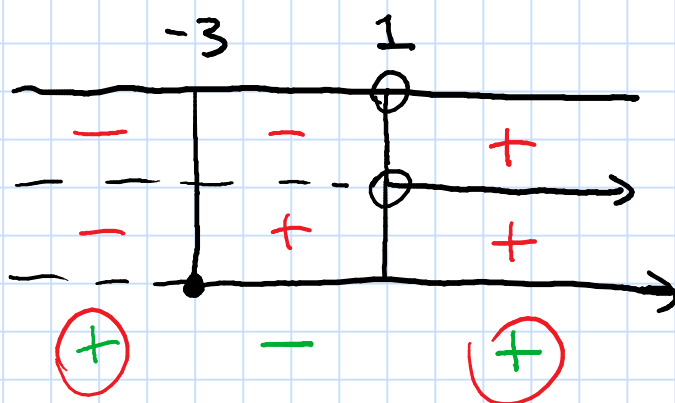
$$y = (x^2 - 4)^{-\sqrt{2}} \quad \text{CE: } x^2 - 4 > 0$$

$$x < -2 \vee x > 2$$

$$y = \left(\frac{x+3}{x-1} \right)^{\pi} \quad \text{CE: } \frac{x+3}{x-1} \geq 0$$

$$N \geq 0 \quad x+3 \geq 0 \quad x \geq -3$$

$$D > 0 \quad x-1 > 0 \quad x > 1$$



$$\text{CE: } x \leq -3 \vee x > 1$$

$$3) \quad y = [f(x)]^{g(x)} \quad \text{es. } y = (4x^2 - 1)^{\sqrt{x}}$$

$(f(x))^{g(x)}$ esiste nel dominio di $g(x)$ se e solo se $f(x) > 0$

$$y = (4x^2 - 1)^{\sqrt{x}}$$

CE: esponente $x \geq 0$
base $4x^2 - 1 > 0$

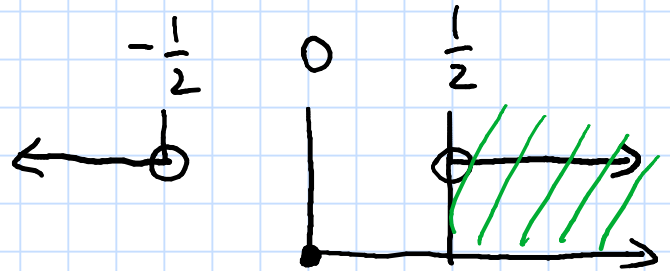
$$4x^2 - 1 > 0$$

$$(2x-1)(2x+1) > 0$$

$$x < -\frac{1}{2} \vee x > \frac{1}{2}$$

Metto a sistema CE di base e esponente

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ x < -\frac{1}{2} \vee x > \frac{1}{2} \end{cases}$$



CE: $x > \frac{1}{2}$

Equazioni Esponenziali

Un'equazione esponenziale contiene almeno una potenza con incognita all'esponente

$$2^x = 5 \quad \text{eq. esponenziale}$$

$$x^{\sqrt{5}} = 2 \quad \underline{\text{NO}} \quad \text{eq. esp.}$$

Possiamo distinguere due casi:

$$a^x = b \quad a > 0$$

1) $b \leq 0$ l'eq. è IMPOSSIBILE

2) $b > 0$ l'eq. è DETERMINATA e ha UNA SOLA soluzione sempre.

Siamo in grado di risolvere le equazioni esponenziali solo in pochi casi.

1) Scrivere a e b come potenze aventi la stessa base

$$25^x = 125 \rightarrow (5^2)^x = 5^3$$

$$5^{2x} = 5^3$$

Parro agli esponenti

$$2x = 3$$

$$x = \frac{3}{2}$$

$$\bullet \quad 3^x = \frac{\sqrt{3}}{9} \rightarrow 3^x = \frac{3^{1/2}}{3^2}$$

$$3^x = 3^{\frac{1}{2} - 2}$$

$$3^x = 3^{-\frac{3}{2}}$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$\bullet \quad 6 \cdot 2^{x+3} = 4 \cdot 7^x - 2^x$$

$$6 \cdot 2^x \cdot 2^3 = 4 \cdot 7^x - 2^x$$

$$48 \cdot 2^x + 2^x = 4 \cdot 7^x$$

$$\frac{49 \cdot 2^x}{7^x} = \frac{4 \cdot 7^x}{7^x}$$

$$2^x = 4$$

$$48 \cdot 4 + 4 = 49 \cdot 4$$

$$\frac{1}{49} \cdot \frac{49 \cdot 2^x}{7^x} = 4 \cdot \frac{1}{49}$$

$$\frac{2^x}{7^x} = \frac{4}{49} \rightarrow \frac{2^2}{7^2}$$

$$\left(\frac{2}{7}\right)^x = \left(\frac{2}{7}\right)^2$$

$$x = 2$$

2) Utilizzare un'incognita ausiliaria

$$\bullet 6 \cdot 3^x - 3^{2-x} = 15$$

$$\cancel{6} \cdot 3^x - \frac{\cancel{3}^2}{3^x} = \cancel{15}^5$$

$$2 \cdot 3^x - \frac{3}{3^x} = 5$$

$$z = 3^x$$

$$2 \cdot z - \frac{3}{z} - 5 = 0$$

$$\frac{2z^2 - 3 - 5z}{\cancel{z}} = 0$$

$$z \neq 0$$

$$2z^2 - 5z - 3 = 0$$

$$\Delta = 25 + 4 \cdot 2 \cdot 3 = 25 + 24 = 49$$

$$z_{1,2} = \frac{5 \pm 7}{4} \quad \left\{ \begin{array}{l} z_1 = 3 \\ z_2 = -\frac{1}{2} \end{array} \right.$$

$$z_1 = 3$$

$$z_2 = -\frac{1}{2}$$

$$3^x = 3$$

$$x = 1$$

$$3^x = -\frac{1}{2}$$

IMPOSSIBILE

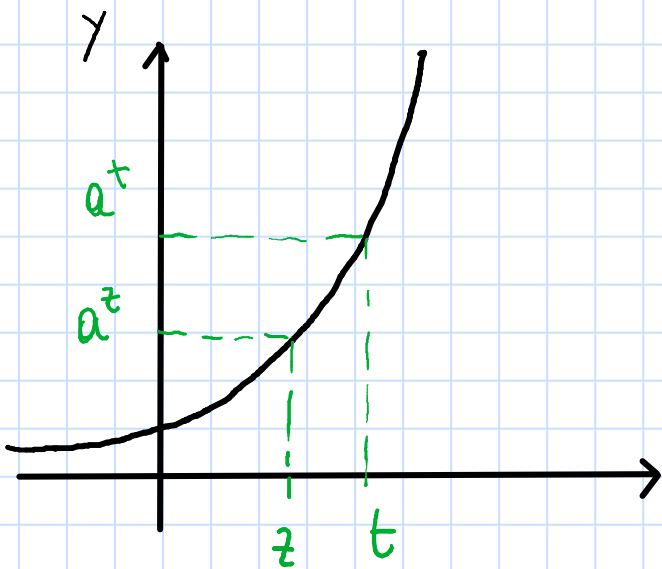
$$x = 1$$

Diseguazioni esponenziali

Una disequazione esponenziale contiene almeno una potenza con l'incognita all'esponente.

Per le disequazioni esponenziali valgono tutti i procedimenti e le osservazioni delle equazioni esponenziali con una attenzione in più sul paragrafo finale

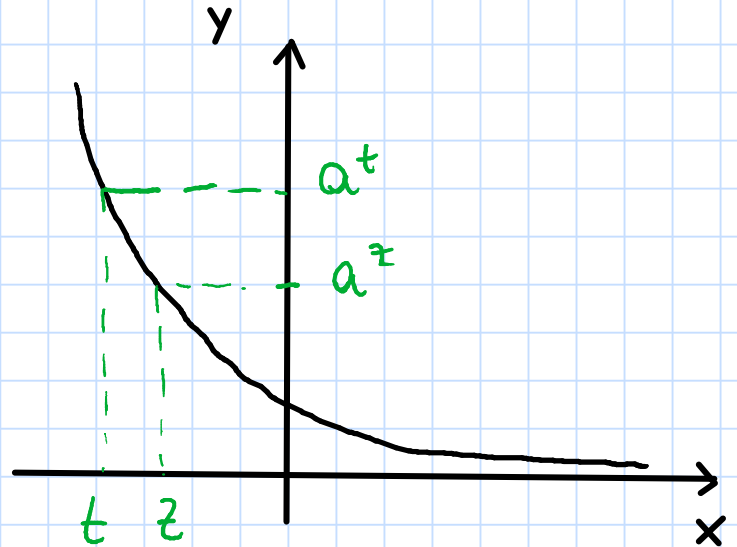
$$a^t > a^z \quad a > 1$$



$$a^t > a^z$$

$$t > z$$

$$a^t > a^z \quad 0 < a < 1$$



$$a^t > a^z$$

$$t < z$$

Exemplo 1

$$32^x > 128$$

$$(2^5)^x > 2^7$$

$$2^{5x} > 2^7 \quad 2 > 1$$

$$5x > 7$$

$$x > \frac{7}{5}$$

Exemplo 2

$$\left(\frac{1}{8}\right)^x > \frac{1}{4}$$

$$\left(\frac{1}{2^3}\right)^x > \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{3x} > \left(\frac{1}{2}\right)^2 \quad \frac{1}{2} < 1$$

$$3x < 2$$

$$x < \frac{2}{3}$$

Casi particolari

$$1) 2^{3x} > -5$$

$$\forall x \in \mathbb{R}$$

$$2) -(2^{3x}) > 5$$

$$2^{3x} < -5$$

$$\nexists x \in \mathbb{R}$$

$$3) -(2^{3x}) > -5$$

$$2^{3x} < 5$$

DETERMINATA

$$4) (-2)^{3x} > (-2)^5$$

$$\nexists x \in \mathbb{R}$$

NON RISPETTA LE CE

la base deve sempre

essere positiva

Diseguazioni con utilizzo di incognita ausiliaria z .

$$3^x - 2 \cdot 3^{2-x} < 7$$

$$\underbrace{3^x}_z - \frac{2 \cdot \underbrace{3^2}_{3^x}}{z} - 7 < 0$$

$$z = 3^x$$

$$z - \frac{18}{z} - 7 < 0$$

$$3^x \neq 0$$

$$z \neq 0 \text{ sempre}$$

$$z > 0 \text{ sempre}$$

$$3^x > 0$$

$$z \cdot \frac{z^2 - 7z - 18}{z} < 0 \cdot z$$

$$z^2 - 7z - 18 < 0$$

$$\Delta = 49 + 4 \cdot 18 = 49 + 72 = 121$$

$$z_{1,2} = \frac{7 \pm 11}{2} \quad \begin{cases} z_1 = 9 \\ z_2 = -2 \end{cases}$$

$$-2 < z < 9$$

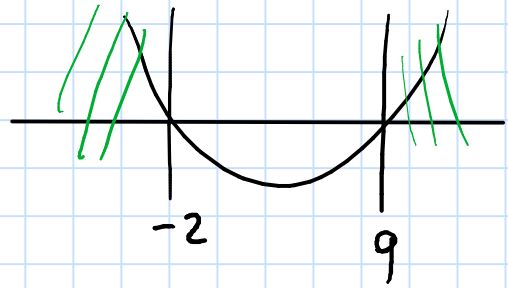
$$\begin{cases} z > -2 \\ z < 9 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 3^x > -2 \\ 3^x < 9 \end{cases} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$3^x < 3^2$$

$$x < 2$$

$$z^2 - 7z - 18 > 0$$

$$z_{1,2} = \begin{cases} z_1 = 9 \\ z_2 = -2 \end{cases}$$



$$z < -2 \vee z > 9$$

$$z < -2 \quad 3^x < -2 \quad \nexists x \in \mathbb{R}$$

$$z > 9 \quad 3^x > 3^2 \quad \boxed{x > 2}$$

LOGARITMI

$$a^x = b \quad a > 0 \quad a \neq 1 \quad b > 0$$

$x = \log_a b \rightarrow$ soluzione dell'equazione
base argomento

Chiamiamo logaritmo in base a di b l'esponente x da assegnare ad a per ottenere come risultato b .

Esempio

$$\log_5 25 = 2$$

$$\log_3 81 = 4$$

Casi particolari ($a > 0 \quad b > 0 \quad a \neq 1$)

$$\log_a 1 = 0$$

$$\log_a a = 1$$

$$a^1 = a$$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$2^{\log_2 64} = 64$$

$$x = y \iff \log_a x = \log_a y$$

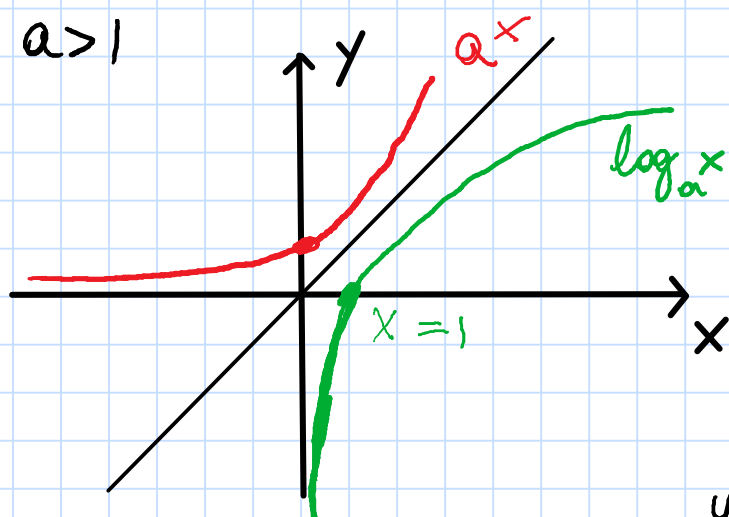
All'aumentare di b , il logaritmo $\log_a b$:

- Aumenta se $a > 1$
- Diminuisce se $0 < a < 1$

$$\log_{10} 5 > \log_{10} 2$$

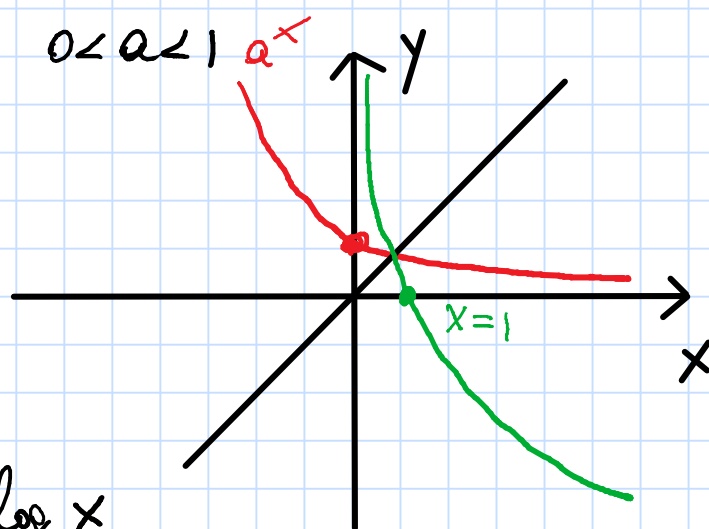
$$\log_{1/2} 5 < \log_{1/2} 2$$

Grafici della funzione logaritmo



$$y = \log_a x$$

$$a^y = x$$



Proprietà dei logaritmi

1) logaritmo di un prodotto

$$\log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$$

$$x = \log_a b \quad y = \log_a c$$

$$a^x = b \quad a^y = c$$

$$b \cdot c = a^x \cdot a^y$$

$$b \cdot c = a^{x+y}$$

$$(x+y) = \log_a (b \cdot c)$$

$$\log_a^x b + \log_a^y c = \log_a (b \cdot c)$$

2) logaritmo di un quoziente

$$\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$$

3) logaritmo di una potenza

$$a^x = b$$

$$(a^x)^n = b^n$$

$$a^{nx} = b^n$$

$$n \cdot x = \log_a b^n$$

$$x = \log_a b$$

$$n \cdot \log_a b = \log_a b^n$$

$$\log_a b^n = n \log_a b$$

Esempio

$$5^x = 4$$

$$\log_5 5^x = \log_5 4$$

$$x \underbrace{\log_5 5}_1 = \log_5 4$$

$$x = \log_5 4$$

Formula del cambiamento di base

$$a^x = b \quad a > 0 \quad b > 0 \quad a \neq 1$$

$$\log_c a^x = \log_c b \quad c > 0 \quad c \neq 1$$

$$x \log_c a = \log_c b$$

$$x = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$a^x = b$$

$$x = \log_a b$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Equazioni logaritmiche

Un'equazione logaritmica ha l'incognita che compare nell'argomento di almeno un logaritmo.

Tra le equazioni logaritmiche, consideriamo quelle nella forma

$$\log_a A(x) = \log_a B(x)$$

Le CE devono essere:

$$\begin{cases} A(x) > 0 \\ B(x) > 0 \end{cases}$$

Una volta scritte le CE posso passare agli argomenti.

$$\log_a A(x) = \log_a B(x) \rightarrow A(x) = B(x)$$

Se il risultato non rispetta le CE, viene scartato.

Esempio

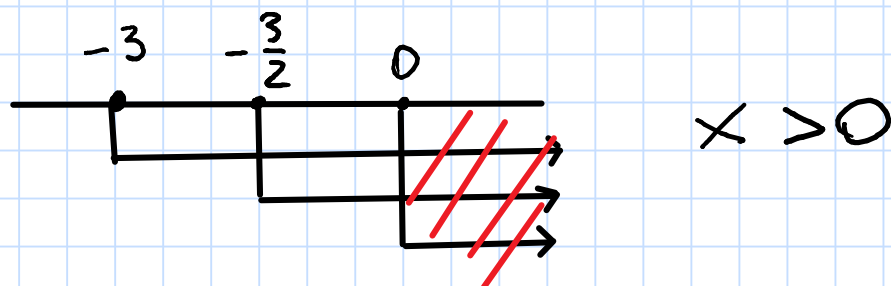
$$\log x + \log(x+3) = \log 2 + \log(2x+3)$$

$\log \rightarrow$ base 10

$\ln \rightarrow$ base $e = 2,71\dots$

CE:

$$\begin{cases} x > 0 \\ x+3 > 0 \\ 2x+3 > 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x > -3 \\ x > -\frac{3}{2} \end{cases}$$



$$\log x + \log(x+3) = \log 2 + \log(2x+3)$$

$$\log[x(x+3)] = \log[2(2x+3)]$$

$$x(x+3) = 2(2x+3)$$

$$x^2 + 3x = 4x + 6$$

$$x^2 - x - 6 = 0$$

$$(x+2)(x-3) = 0$$

~~$$x_1 = -2$$~~

$$x_2 = 3$$

NON
ACCETTABILE
per CE

Esempio 2

$$\log_2 3x - \log_2(x+1) = \log_2(3x+4)$$

$$\begin{cases} 3x > 0 \\ x+1 > 0 \\ 3x+4 > 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x > -1 \\ x > -\frac{4}{3} \end{cases} \quad \underline{x > 0}$$

$$\log_2 3x = \log_2(x+1) + \log_2(3x+4)$$

$$\log_2 3x = \log_2[(x+1)(3x+4)]$$

$$3x = (x+1)(3x+4)$$

$$\cancel{3x} = 3x^2 + \cancel{3x} + 4x + 4$$

$$3x^2 + 4x + 4 = 0 \quad \Delta = 16 - 4 \cdot 3 \cdot 4 = -2 \cdot 16 = -32$$

$$\nexists x \in \mathbb{R}$$

Equazioni da risolvere con incognita ausiliaria

$$(\log_3 x)^2 - 2 \log_3 x - 3 = 0$$

$$CE: \underline{x > 0}$$

$$\log_3 x = t$$

$$t^2 - 2t - 3 = 0$$

$$\Delta = 4 + 4 \cdot 3 = 16$$

$$t_{1,2} = \frac{2 \pm 4}{2} \begin{matrix} < 3 \\ -1 \end{matrix} \quad \begin{matrix} t_1 = 3 \\ t_2 = -1 \end{matrix}$$

$$\log_3 x = 3$$

$$3^3 = x$$

$$\underline{x = 27}$$

$$\log_3 x = -1$$

$$3^{-1} = x$$

$$\underline{x = \frac{1}{3}}$$

Risoluzione di equazione con cambiamento di base

$$\log_{1/2}(x^2 - 4x) + \log_2 2x = 0$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

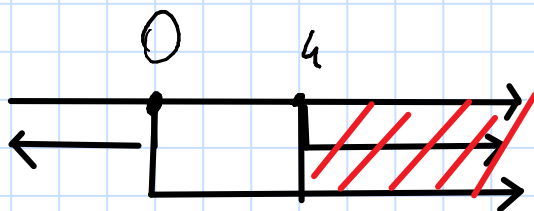
$$\log_2 2x = \frac{\log_{1/2} 2x}{\log_{1/2} 2}$$

$$\log_{1/2}(x^2 - 4x) + \frac{\log_{1/2} 2x}{\log_{1/2} 2} = 0$$

$$\log_{1/2}(x^2 - 4x) - \log_{1/2} 2x = 0$$

CE

$$\begin{cases} x^2 - 4x > 0 \\ 2x > 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x(x-4) > 0 \\ x > 0 \end{cases} \nearrow \begin{matrix} x < 0 \vee x > 4 \end{matrix}$$



$$x > 4$$

$$\log_{1/2}(x^2 - 4x) - \log_{1/2} 2x = 0$$

$$\log_{1/2}(x^2 - 4x) = \log_{1/2} 2x$$

$$x^2 - 4x = 2x$$

$$x^2 - 6x = 0$$

$$x(x - 6)$$

~~$$x = 0$$~~

$$x = 6$$

Disequazioni logaritmiche

Risoluzione di disequazioni con incognita ausiliaria

$$\log_2 4x < 3 + \frac{4}{\log_2 4x}$$

$$CE \quad 4x \neq 1 \quad x \neq \frac{1}{4}$$

$$y = \log_2 4x$$

$$\log_2 4x \neq 0$$

$$2^0 \neq 4x \quad 1 \neq 4x \\ x \neq \frac{1}{4}$$

$$y < 3 + \frac{4}{y}$$

$$y - 3 - \frac{4}{y} < 0$$

$$\frac{y^2 - 3y - 4}{y} < 0$$

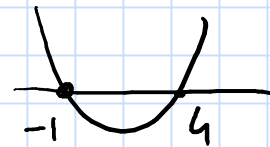
$$N > 0$$

$$y^2 - 3y - 4 > 0$$

$$(y-4)(y+1) > 0$$

$$D > 0 \quad y > 0$$

-1	0	4	
+	-	-	+
-	-	+	+
-	+	-	+



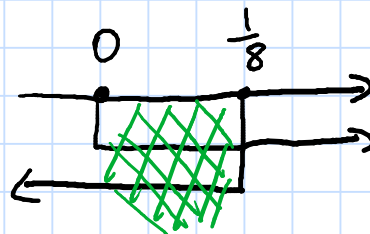
$$y < -1 \vee y > 4$$

$$y < -1 \vee 0 < y < 4$$

Ora dobbiamo risolvere:

$$\log_2 4x < -1 \quad ; \quad 0 < \log_2 4x < 4$$

$$CE \quad \begin{cases} 4x > 0 \\ 4x < 2^{-1} \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0 \\ x < \frac{1}{8} \end{cases}$$



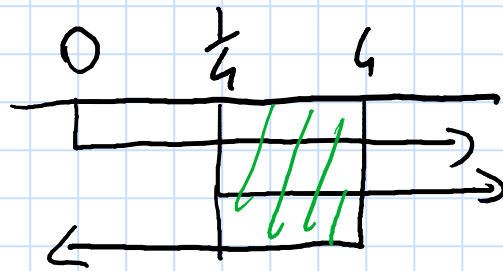
$$0 < x < \frac{1}{8}$$

$$0 < \log_2 4x < 4$$

$$\begin{cases} 4x > 0 \\ \log_2 4x > 0 \\ \log_2 4x < 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ 4x > 2^0 \\ 4x < 2^4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ x > \frac{1}{4} \\ 4x < 16 \end{cases} \quad x < 4$$



$$\underline{\underline{\frac{1}{4} < x < 4}}$$

$$0 < x < \frac{1}{8} \vee \frac{1}{4} < x < 4$$

Logaritmi ed Esponenziali

Equazioni esponenziali risolubili con i logaritmi

$$7 \cdot 5^{2x} = 3^{x+1}$$

Controlla che a destra e a sinistra siano valori entrambi positivi.

Se avessi $-7 \cdot 5^{2x} = 3^{x+1} \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Se sono entrambi positivi applico il logaritmo a destra e a sinistra

$$\log(7 \cdot 5^{2x}) = \log(3^{x+1})$$

$$\log 7 + \log 5^{2x} = \log 3^{x+1} \quad \times \log 3 + \log 3$$

$$\log 7 + 2x \log 5 = (x+1) \log 3$$

$$2x \log 5 - x \log 3 = \log 3 - \log 7$$

$$x(2 \log 5 - \log 3) = \log 3 - \log 7$$

$$x = \frac{\log 3 - \log 7}{2 \log 5 - \log 3}$$

Diseguazioni esponenziali risolubili con i logaritmi.

$$3 \cdot 2^x > 4 \cdot 3^{x+1}$$

$$\cancel{3} \cdot 2^x > 4 \cdot 3^x \cdot \cancel{3}$$

$$2^x > 4 \cdot 3^x \rightarrow \log 2^x > \log(4 \cdot 3^x)$$

$$x \log 2 > \log 4 + x \log 3$$

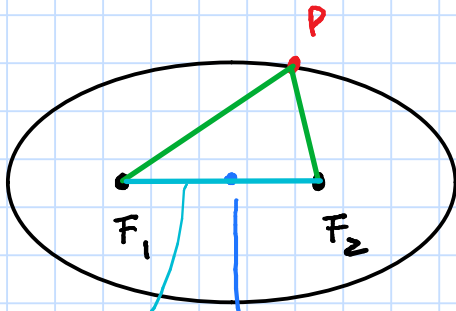
$$x \log 2 - x \log 3 > \log 4$$

$$x (\log 2 - \log 3) > \log 4$$

$$x > \frac{\log 4}{\log 2 - \log 3}$$

ELLISSE

Ellisse come luogo geometrico



$$\overline{PF_1} + \overline{PF_2} = \text{costante}$$

distanza
focale

centro dell'ellisse

$$\overline{PF_1} + \overline{PF_2} = 2a$$

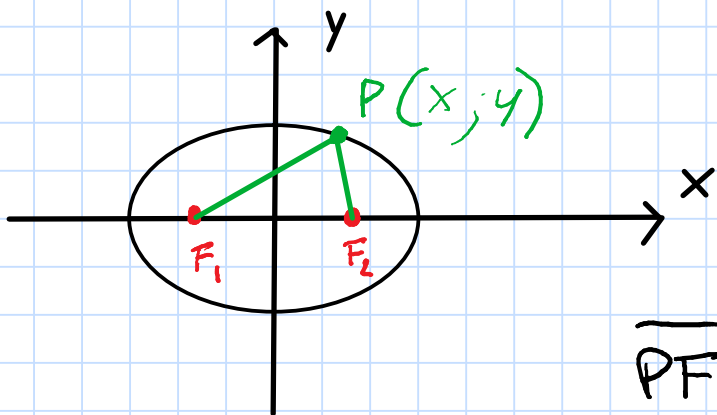
$$\overline{F_1F_2} = 2c$$

$$\overline{PF_1} + \overline{PF_2} > \overline{F_1F_2}$$

$$2a > 2c$$

$$a > c$$

Ellisse nel piano cartesiano



$$F_1 = (-c; 0)$$

$$F_2 = (+c; 0)$$

$$\overline{PF_1} + \overline{PF_2} = 2a$$

per ogni punto P

$$\overline{PF_1} = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

$$\overline{PF_2} = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

$$\left[\sqrt{(x+c)^2 + y^2} \right]^2 = \left[2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \right]^2$$

$$(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 + (x-c)^2 + y^2$$

$$- 4a \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$\cancel{x^2} + 2xc + \cancel{c^2} + \cancel{y^2} = 4a^2 + \cancel{x^2} - 2xc + \cancel{c^2} + \cancel{y^2} - 4a \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$4xc = 4a^2 - 4a \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$\cancel{4a^2} - \cancel{4xc} = \cancel{4a} \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$a^2 - xc = a \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$(a^2 - xc)^2 = a^2 [(x-c)^2 + y^2]$$

$$a^4 - 2a^2 xc + x^2 c^2 = a^2 [x^2 - 2xc + c^2 + y^2]$$

$$a^4 - \cancel{2a^2 xc} + x^2 c^2 = a^2 x^2 - \cancel{2a^2 xc} + a^2 c^2 + a^2 y^2$$

$$x^2 c^2 - a^2 x^2 - a^2 y^2 = a^2 c^2 - a^4$$

$$-x^2 c^2 + x^2 a^2 + a^2 y^2 = a^4 - a^2 c^2$$

$$-x^2c^2 + x^2a^2 + a^2y^2 = a^4 - a^2c^2$$

$$x^2(a^2 - c^2) + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$$

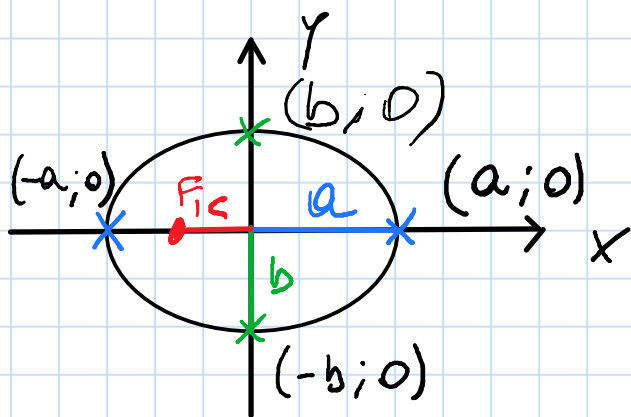
$$b^2 = a^2 - c^2$$

$$\frac{x^2 \cancel{b^2}}{\cancel{a^2} \cancel{b^2}} + \frac{\cancel{a^2} y^2}{\cancel{a^2} \cancel{b^2}} = \frac{\cancel{a^2} \cancel{b^2}}{\cancel{a^2} \cancel{b^2}} \quad 1$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

equazione
ellisse

Vertici dell'ellisse



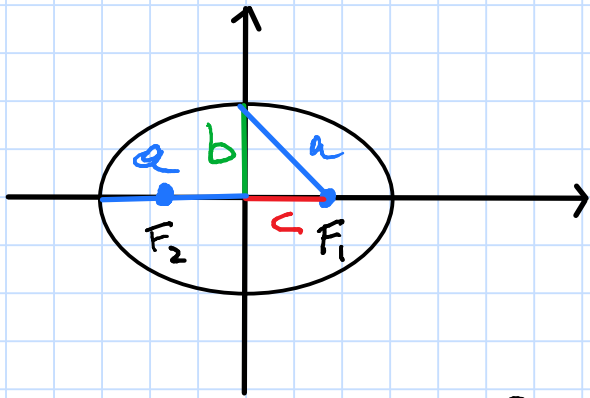
$$\textcircled{x} \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$\frac{x^2}{a^2} = 1 \quad x^2 = a^2 \\ x = \pm a$$

$$\textcircled{x} \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ x = 0 \end{cases}$$

$$\frac{y^2}{b^2} = 1 \quad y = \pm b$$

Coordinate dei fuochi



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$F_1 = (c; 0) \quad F_2 = (-c; 0)$$

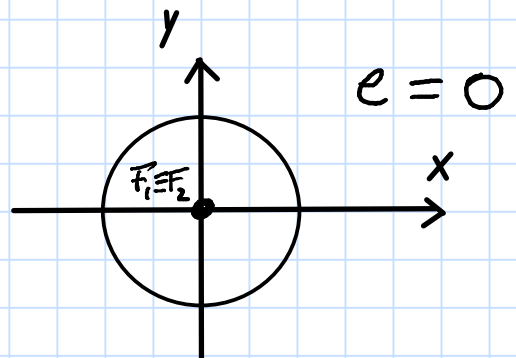
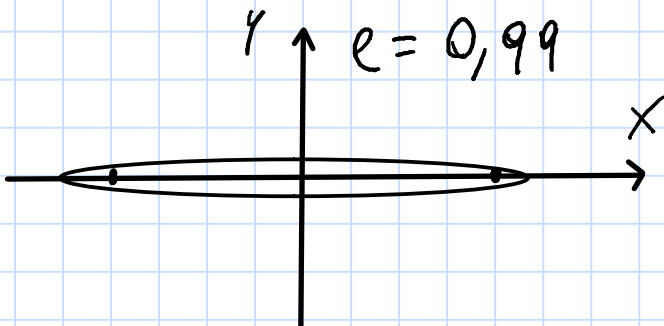
$$c = \sqrt{a^2 - b^2} \quad c^2 + b^2 = a^2$$

$$F_1 = (\sqrt{a^2 - b^2}; 0) \quad F_2 = (-\sqrt{a^2 - b^2}; 0)$$

Eccentricità

$$e = \frac{\text{distanza focale}}{\text{lunghezza asse maggiore}}$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

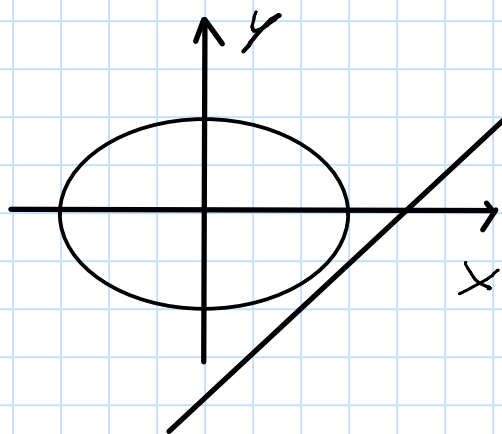
$\hookrightarrow a^2$

$$e = 0 \rightarrow c = 0$$

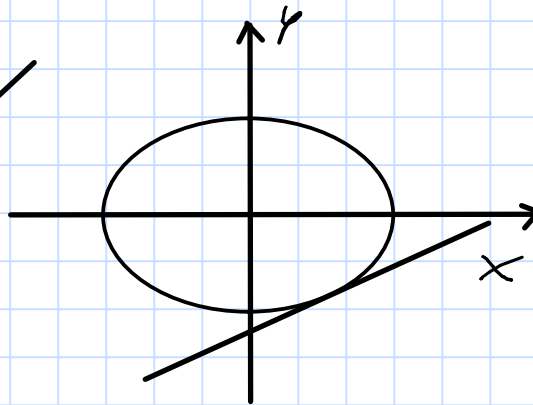
$$\cancel{c^2} + b^2 = a^2$$

$$x^2 + y^2 = a^2$$

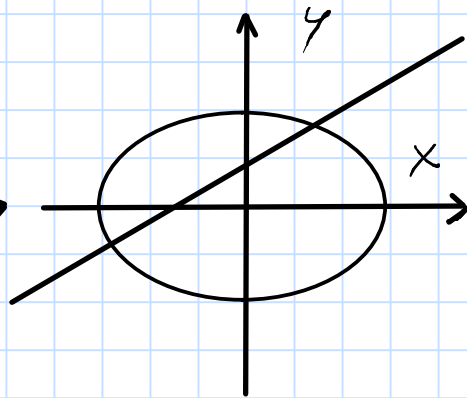
Ellissi e Rette



esterna



tangente



secante

$$\begin{cases} y = mx + q & \text{eq. retta} \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 & \text{eq. ellipse} \end{cases}$$

$$\Delta < 0 \rightarrow \text{esterna}$$

$$\Delta = 0 \rightarrow \text{tangente}$$

$$\Delta > 0 \rightarrow \text{secante}$$

Esempio

$$\begin{cases} \frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1 \\ x + 2y - 6 = 0 \end{cases} \quad x = -2y + 6$$

$$\frac{(-2y+6)^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad (-2y+6)^2 + 2y^2 = 18$$

$$6y^2 - 24y + 36 = 18 \quad 6y^2 - 24y + 18 = 0$$
$$y^2 - 4y + 3 = 0$$

$$y^2 - 4y + 3 = 0$$

$$(y-3)(y-1) = 0$$

$$y_1 = 3$$

$$y_2 = 1$$

$$x = -2y + 6$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 4$$

$$A = (0; 3) \quad B = (4; 1)$$

Determinare l'equazione di un'ellisse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

2 parametri da determinare: $a; b$

Occorrono 2 informazioni per trovare i parametri.

Esempio

Ellisse passa per

$$P = \left(\frac{5}{3}\sqrt{5}, 2 \right) \text{ e ha}$$

eccentricità $\frac{4}{5}$.

Passaggio per P :

$$\frac{125}{9a^2} + \frac{4}{b^2} = 1$$

Eccentricità e :

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{4}{5}$$

$$\begin{cases} \frac{125}{9a^2} + \frac{4}{b^2} = 1 \\ \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{4}{5} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{125}{9a^2} + \frac{4}{b^2} = 1 \\ \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{4}{5} \end{cases}$$

$$\frac{a^2 - b^2}{a^2} = \frac{16}{25}$$

$$a^2 - b^2 = \frac{16}{25} a^2$$

$$b^2 = a^2 - \frac{16}{25} a^2$$

$$b^2 = \frac{9}{25} a^2$$

$$\begin{cases} \frac{125}{9a^2} + \frac{4}{b^2} = 1 \\ b^2 = \frac{9}{25} a^2 \end{cases}$$

$$\frac{125}{9a^2} + \frac{4 \cdot 25}{9a^2} = 1$$

$$\frac{5 \cdot 25}{9a^2} + \frac{4 \cdot 25}{9a^2} = 1$$

$$\frac{9 \cdot 25}{9a^2} = 1$$

$$a^2 = 25 \quad a = 5$$

$$b^2 = \frac{9}{25} a^2 = \frac{9}{25} \cdot 25 = 9 \quad b = 3$$

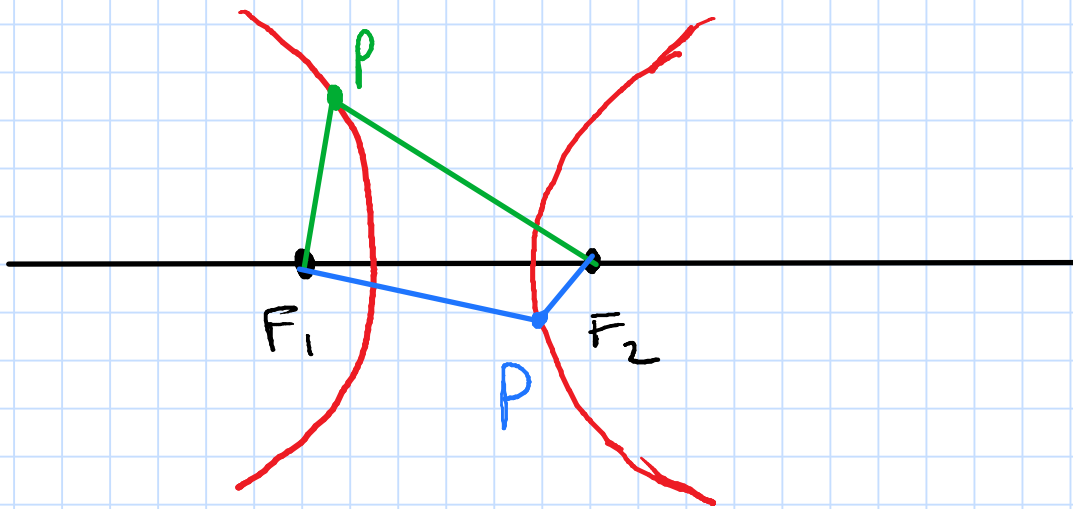
$$\boxed{\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1}$$

IPERBOLE

Definizione

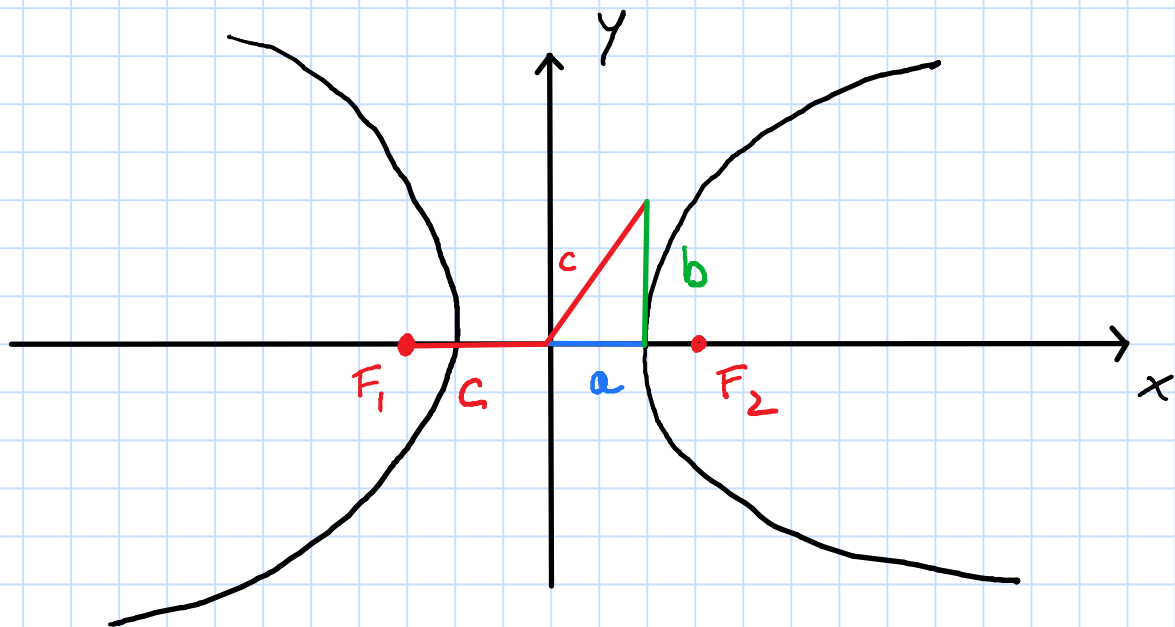
Assegnati nel piano due punti F_1 e F_2 si chiama IPERBOLE il luogo geometrico dei punti P del piano che hanno costante la DIFFERENZA delle distanze da F_1 e F_2

$$|PF_1 - PF_2| = \text{costante}$$



Equazione dell'iperbole

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$



Valle la relazione $c^2 = a^2 + b^2$

Eccentricità $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$